

Hochschule Hannover
University of Applied Sciences and Arts
Fakultät IV – Wirtschaft und Informatik

Projektdokumentation
BIS-249 – Business Intelligence Projekt
Sommersemester 2019

Geo-Daten-Dashboard

Autoren:

Benjamin Klatt - 1434954
Timo Kwohl - 1448633
Simon Langer - 1448646
Tabindha Malik - 1380686
Nurseda Simsek - 1290466
Lorenz Widmer - 1313120

Prüfender Dozent:

Timo Cirkel
timo.cirkel@hs-hannover.de

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	1
1.1 Motivation.....	1
1.2 Zielsetzung.....	1
1.3 Vorgehensweise.....	2
2 Zentrale Begriffe.....	3
2.1 Dashboard	3
2.2 Google Takeout.....	3
2.3 OpenStreetMap.....	3
2.3.1 Geospezifische Attribute	4
2.3.2 OSM-spezifische Begriffe	4
2.4 Spatial Reference Identifiers	6
3 Key Performance Indicators	7
3.1 Allgemeine Datengrundlage.....	7
3.2 SQL-Funktionen für Geodaten	11
3.3 KPI – Heatmap.....	14
3.3.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	14
3.3.2 Visualisierung	16
3.4 KPI – Citys / Highways / Bundesstraßen / Bundesländer.....	16
3.4.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	18
3.4.2 Visualisierung	19
3.5 KPI – Data Overview.....	19
3.5.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	20
3.5.2 Visualisierung	21
3.6 KPI – Timeline.....	22
3.6.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	22
3.6.2 Visualisierung	23
3.7 KPI – Velocity.....	23
3.7.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	23
3.7.2 Visualisierung	25
3.8 KPI – FastFood / SportsCenter / Cinema.....	25
3.8.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	27

3.8.2 Visualisierung	29
3.9 KPI – Petrol Station	29
3.9.1 Datengrundlage und technische Umsetzung	29
3.9.2 Visualisierung	30
3.10 Dashboard	30
3.10.1 Anordnung der KPIs.....	32
3.10.2 Funktionen	32
4 Schwierigkeiten	34
4.1 Allgemeine Schwierigkeiten	34
4.2 Technische Schwierigkeiten.....	35
4.3 Inhaltliche Schwierigkeiten	36
5 Weiterentwicklungspotential	37
6 Fazit	38
Literaturliste.....	39
Erklärung zur Ordnungsgemäßen Erstellung	40

Abkürzungsverzeichnis

SRID	Spatial Reference Identifiers
KPI	Key Performance Indicator
OSM	OpenStreetMap

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: OSM-Autoren in %	4
Abbildung 2: Tabelleninhalte von tStandortverlauf und tPerson	7
Abbildung 3: SQL-Statement für das Anlegen der Tabelle tKartendaten	9
Abbildung 4: OSM Datenmodell	10
Abbildung 5: SQL Statement zum Tausch von Innen- und Außenbereich fehlerhafter Polygone	11
Abbildung 6: Heatmap Tableau-Sheet	14
Abbildung 7: vMAP SQL	15
Abbildung 8: Citys Tableau-Sheet	16
Abbildung 9: Highways Tableau-Sheet	17
Abbildung 10: Bundesstraßen Tableau-Sheet	17
Abbildung 11: Bundesländer Tableau-Sheet	18
Abbildung 12: Data_Overview_1 Tableau-Sheet	19
Abbildung 13: Data_Overview_2 Tableau-Sheet	20
Abbildung 14: Timeline Tableau-Sheet	22
Abbildung 15: Velocity Tableau-Sheet	23
Abbildung 16: vTrips SQL	24
Abbildung 17: FastFood Tableau-Sheet	26
Abbildung 18: SportsCenter Tableau-Sheet	26
Abbildung 19: Cinema Tableau-Sheet	27
Abbildung 20: vFastFood SQL	27
Abbildung 21: vSportsCenter SQL	28
Abbildung 22: vCinema SQL	28
Abbildung 23: Petrol_Station Tableau-Sheet	29
Abbildung 24: vPetrol_Station SQL	30
Abbildung 25: Dashboard	31
Abbildung 26: Dashboard Zuordnung	32

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: OSM-Abkürzungen	4
Tabelle 2: Verwendung von Tags	5
Tabelle 3: SQL Statement zur Erstellung eines räumlichen Indexes	8
Tabelle 4: SQL-Funktionen für Geodaten	13
Tabelle 5: Heatmap Tableau	15
Tabelle 6: Citys Tableau	18
Tabelle 7: Data_Overview_1 Tableau	20
Tabelle 8: Data_Overview_2 Tableau	21
Tabelle 9: Timeline Tableau	22
Tabelle 10: Trips Tableau	25
Tabelle 11: FastFood Tableau	28
Tabelle 12: Petrol Station Tableau	30
Tabelle 13: Dashboard Zuordnung	32

1 Einführung

1.1 Motivation

Für viele Unternehmen erweist sich die Möglichkeit, geographische Positionsdaten auswerten zu können als wichtige Kernkompetenz, um sich an wettbewerbsintensiven Märkten zu entfalten. Die Auswirkungen solcher Entwicklungen beschränken sich nicht, wie häufig angenommen, auf die Logistikbranche im Güter- und Personentransportsektor. Versicherungsunternehmen, Internetdienstleister, Hersteller von Unterhaltungselektronik und viele mehr profitieren davon, in der Lage zu sein, einfache bis komplexe Positionsdaten auszuwerten. Dabei ist es im Unternehmen hilfreich, solche Auswertungen einer möglichst hohen Anzahl an Mitarbeitern zu ermöglichen. Durch die Entwicklung und Implementierung von Dashboards zur Darstellung relevanter, standortbezogener Daten, sollen Mitarbeitern und Unternehmern rapide, reibungslose, agile und flexible Handlungsmöglichkeiten und -spielräume ermöglicht werden, ohne ein hohes Maß an Expertise oder Schulung in entsprechender Thematik vorauszusetzen.

1.2 Zielsetzung

Der technischen Umsetzung (teilweise) vorangehend ist zu klären, welche Informationen in welcher Aggregations- und Darstellungsform auf begrenztem Raum und unter Berücksichtigung der limitierten Informationsverarbeitungskapazität des menschlichen Gehirns am Sinnhaftesten in ein Dashboard zu integrieren sind. Da Bildschirme schnell überfüllt wirken, wichtige Informationen trotz dessen nicht notwendigerweise unmittelbar zur Verfügung stehen und verschiedene Nutzer unterschiedliche Darstellungspräferenzen haben können, ähnelt schon die Konzeption des Designs eines guten, umfassenden Dashboards einer schmalen Gratwanderung.

Die technische Umsetzung bedarf unsererseits eines nicht zu unterschätzenden Weiterbildungsaufwandes, um unseren inhaltlichen und illustrativen Vorstellungen gerecht zu werden.

Ziel ist es demnach einerseits, den für den Auftraggeber größtmöglichen fachlichen Nutzen durch weitestgehend eigene Ideen zu schaffen, ohne unsere technisch und fachlich beschränkte Kompetenz zum limitierenden Faktor werden zu lassen und andererseits, Freude bei der Verwendung des Dashboards zu ermöglichen.

1.3 Vorgehensweise

Im Vordergrund des Entwicklungsprozesses steht der inkrementelle Aufbau konkreter Ergebnisse im jeweiligen Programm – hier in erster Linie der Tableau Software. Leitgedanke dieser Vorgehensweise ist, sich frühestmöglich mit dem komplexesten und lernintensivsten Teil der Aufgabe – der technischen Implementierung – auseinanderzusetzen und nicht etwa ein perfekt erstellt geglaubtes Konzept ohne technisches Hintergrundwissen, womöglich unter Zeitdruck, umzusetzen zu versuchen. Nach diesem Schema soll sich genug Zeit bieten, gerade Anwendungsprobleme aus dem Weg zu räumen, Schwierigkeiten ohne Engpässe mit dem Auftraggeber zu besprechen und Fehler zu beheben.

Grundgerüst unserer Projektplanung ist angelehnt an die SCRUM-Methode, wobei wir anfänglich keine definitiven Rollen zugeteilt haben. Über das Trello-Board werden erledigte und anstehende Arbeitspakete sowie relevante Projektinformationen visualisiert.

Entsprechende, zur Verfügung stehende Literatur sowie Foren und sonstige Internetquellen ermöglichen uns unter konzentrierter Einarbeitung den nötigen Wissensstand, die vorliegenden Daten sinngemäß in die sich dadurch weiterentwickelnde Konzeption einzubinden.

2 Zentrale Begriffe

2.1 Dashboard

Als Dashboards (dt. Armaturenbrett) werden graphische Benutzeroberflächen bezeichnet, die dem Nutzer eine Mehrzahl von Informationen visualisiert bereitstellen.

Übliche Einsatzgebiete von Dashboards finden sich beispielsweise in der IT-Administration zur Verwaltung von Servern, oder sonstigen Gebieten zur Überwachung von Grenzwerteinhaltungen. Ebenso häufig werden Verkaufszahlen, Aktienkurse und Weltzeiten in wirtschaftlich geprägten Dashboards abgebildet. Grundsätzlich können jedwede Informationen in Dashboards dargestellt werden.

2.2 Google Takeout

Mit dem Onlineservice Google Takeout ermöglicht Google allen Nutzern mit einem Google-Konto das Herunterladen ihrer bei Google gespeicherten, persönlichen Daten. Der Nutzer kann dabei aus verschiedenen Datenformaten auswählen und entscheiden, von welchen Google-Diensten er seine Daten herunterlädt. Für unser Projekt wurden die Daten der Standortverläufe von vier Personen als JSON-Format genutzt.

2.3 OpenStreetMap

OpenStreetMap ist ein Projekt, indem, für jedermann kostenlos zugängliche, Geodaten in einer Datenbank hinterlegt sind. Die Geodaten werden von den rund 5,3 Millionen Mitgliedern üblicherweise in Eigenregie erhoben und gepflegt.

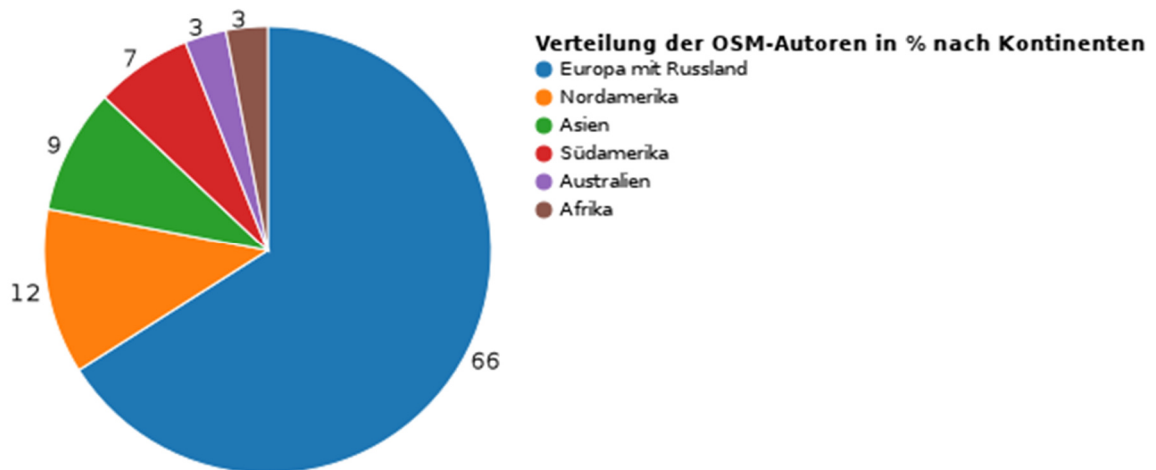


Abbildung 1: OSM-Autoren in %¹

2.3.1 Geospezifische Attribute

Die in den Datenbanken verwendeten, abgekürzten Attribute dienen zur genauen Beschreibung der Geodaten und lassen sich wie folgt übersetzen:

lon	longitude (dt. Längengrad)
lat	latitude (dt. Breitengrad)
ele	elevation/altitude (dt. Höhenlage)
vel	velocity (dt. Geschwindigkeit)
acc	accuracy (dt. Genauigkeit)

Tabelle 1: OSM-Abkürzungen

2.3.2 OSM-spezifische Begriffe

Die grundlegenden Komponenten des konzeptionellen OSM-Datenmodells der physischen Welt werden als Elemente bezeichnet. Elemente bestehen aus den drei Features Nodes, Ways und Relations. Um Elementen spezifische Eigenschaften zuzuweisen, sie also näher zu beschreiben, werden Tags verwendet, die den jeweiligen Elementtyp durch klassische Attribut-Attributwerte-Paare (engl. key-value-pairs) mit Informationen anreichern. Features (Nodes, Ways, Relations) können dabei jeweils eine Mehrzahl an Tags beinhalten. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Verwendung von Tags:

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap>, Zugriff am 15.08.2019

Key	Value	Bedeutung
Highway	Residential	Bewohnte Straße
Name	Park Avenue	Name der Straße

Tabelle 2: Verwendung von Tags

Eine wichtige Rolle in Open Street Map nehmen Nodes, Ways und Relations ein, über die alle Elemente der Landschaft definiert werden.

Nodes bezeichnen einzelne Punkte im Raum, definiert über ihre Längen- und Breitengrade, ihre Identifikationsnummern (Node Ids) und optional auch über ihre Höhenlage. Letzter Punkt ist vor allem sinnvoll, wenn der Node Teil einer bestimmten geographischen Ebene ist, beispielsweise einer Brücke oder Unterführung und dahingehend differenziert werden muss. Meist werden Nodes genutzt, um Pfade von Ways zu definieren. Anfang 2019 gab es ca. 5 Mrd. Nodes.²

Als Way wird eine geordnete Liste aus Nodes bezeichnet, die im Normalfall mindestens einen Tag zur Beschreibung oder eine Einbindung in eine Relation enthält. Ways können zwischen 2 und 2000 Nodes enthalten (fehlerhafte Ways mit einem oder keinem Node möglich) und werden in offene und geschlossene Ways unterteilt. Beim geschlossenen Way bildet der letzte Node gleichzeitig den ersten, kann also als Zyklus oder geschlossener Polygonzug bezeichnet werden. Zusätzlich zur Interpretation eines „Weges“ im Sinne einer Strecke, kann ein geschlossener Way auch als die von ihm umschlossene Fläche verstanden werden. Daraus ergeben sich Beispiele wie eine Tartanbahn, der von ihr umrandete Sportplatz, oder beides gleichzeitig. Als offener Way bezeichnet, wird eine Strecke im klassischen Sinne von A nach B oder anders gesagt: „Erster Node $\neq$ letzter Node“. Im November 2018 gab es über 540 Mio. Ways.³

In einer Relation sind mehrere Nodes, Ways oder Relations ordentlich gelistet, die als Mitglieder (engl. members) der Relation fungieren. Sie definiert logische oder

² <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Node>, Zugriff am 15.08.2019

³ <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Way>, Zugriff am 15.08.2019

geographische Zusammenhänge mehrerer Elemente. Obwohl die meisten Flächen über geschlossene Ways (engl. closed ways) definiert werden, können mitunter Relations (engl. (multi) polygon relations) notwendig sein, um entweder sehr große oder weiter unterteilte (Insel-) Flächen abzuspeichern. Beispielsweise gehören die Ostfriesischen Inseln zur Relation „Deutschland“, auch wenn ihre Flächen geographisch disjunkt vom Festland sind. Über ihre Rollen (engl. member roles) kann dann bestimmt werden, welchen Platz sie in der Relation einnehmen; beispielsweise „inner“ oder „outer“.⁴

2.4 Spatial Reference Identifiers

Jede Angabe von Punkten auf der Erdoberfläche durch Längen- und Breitengrade muss ein Verweis auf ein bestimmtes System (Spatial Reference System) enthalten, für das die Koordinaten gelten. Auf diese Systeme wird mittels Spatial Reference Identifiers (SRIDs) in Form ganzzahliger Zahlenketten verwiesen.⁵

Beispiel SRIDs:

- 4269 (North American Datum 1983)
- 32601 (UTM Zone 1 North)
- 4326 (World Geodetic System 1984)
- 32136 (Tennessee State Plane Coordinate System)

⁴ <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation>, Zugriff am 15.08.2019

⁵ Vgl. Aitchison, A. (2012), S. 16

3 Key Performance Indicators

3.1 Allgemeine Datengrundlage

Die zu ermittelnden Kennzahlen basieren zum einen auf Google Takeout Daten und zum anderen wurden OpenStreetMap (OSM) -Daten herangezogen. Die Takeout Daten werden in einer einzigen Tabelle *tStandortverlauf* zusammengefasst. Folgende Abbildung stellt die Inhalte der Tabellen *tStandortverlauf* und *tPerson* dar:

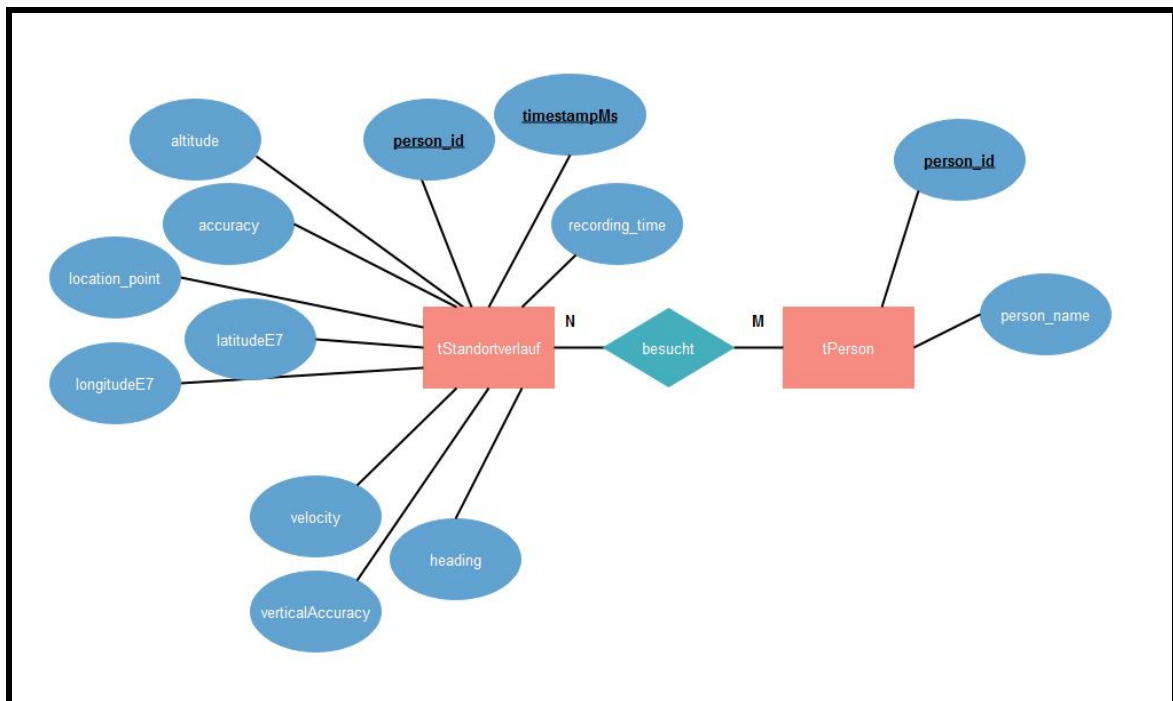


Abbildung 2: Tabelleninhalte von *tStandortverlauf* und *tPerson*

Die Google Takeout Daten umfassen 1.329.588 Mio. Standortdatensätze von vier Personen. Aufgrund der großen Datenmenge musste beim Auslesen und Bearbeiten mit einer großen Ladezeit gerechnet werden. Um den Ladeprozess zu beschleunigen, wurden Hilfstabellen angelegt und mit Teilmengen gearbeitet. Des Weiteren wurden alle neu angelegten Tabellen auch mit Indizes versehen. Durch das Anlegen eines Index wird eine sortierte Datenstruktur erzeugt, die auf die Inhalte einer Tabelle verweist. Somit können Einträge schneller gefunden werden, da diese nicht mehr sequenziell gesucht werden.⁶ Neben den klassischen Indizes, wie bspw. gruppierten und nicht gruppierten, wurden auch räumliche Indizes verwendet.

⁶ Vgl. Panther, R. (2014), S. 13ff.

räumlicher Index (spatial)	Besteht aus einem mehrstufigen Raster. Dieser wird in einem Binärbaum abgebildet. Der Index ist nur für Geodatentypen (geography, geometry) geeignet.⁷ Beispiel für Erstellung: <pre>CREATE SPATIAL INDEX idxSpatial ON dbo.tPostalCode (geo) USING GEOGRAPHY_AUTO_GRID</pre>
----------------------------	--

Tabelle 3: SQL Statement zur Erstellung eines räumlichen Indexes

Die OpenStreetMap-Datenbank, wie im relationalen Datenmodell in Abbildung 4 dargestellt, besteht aus neun Tabellen und insgesamt 533.654.066 Mio. Datensätzen. Die Tabellen der OSM-Datenbank wurden überwiegend mittels der *STIntersects()*-Funktion miteinander *gejoint*. Diese Funktion ermittelt, ob sich zwei Geometrie-Objekte überschneiden. Bei dieser großen Anzahl von Einträgen hat dies wiederum einen erheblichen Einfluss auf die Performance der Datenbank. Um das fortwährende *Joinen* der Tabellen zu umgehen, wurden alle relevanten Spalten in der Tabelle *tKartendaten* durch Ausführen des Statements aus Abbildung 3 zusammengefasst.

⁷ Vgl. Panther, R. (2014), S. 13ff.

```

1  DROP TABLE wrk.tKartendaten;
2  GO
3
4  CREATE TABLE wrk.tKartendaten
5  (
6  person_id BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,
7  timestampMs BIGINT NOT NULL PRIMARY KEY,
8  bundesland_id NVARCHAR(100),
9  plz_id NVARCHAR(100),
10 autobahn_id NVARCHAR(100),
11 bundesstrasse_id NVARCHAR(100)
12 )
13 GO
14
15 INSERT INTO wrk.tKartendaten
16
17 SELECT p.person_id,
18 sv.timestampMs,
19 bl.id AS bundesland_id,
20 pc.id AS plz_id,
21 ab.id AS autobahn_id,
22 bs.id AS bundesstrasse_id
23
24 FROM [std].[tPerson] p
25 INNER JOIN [std].[tStandortverlauf] sv
26     ON p.person_id = sv.person_id
27 INNER JOIN [wrk].[tBundesland] bl
28     ON sv.location_point.STIntersects(bl.geo)= 1
29 INNER JOIN [wrk].[tPostalCode] pc
30     ON bl.geo.STIntersects(pc.geo)= 1
31 INNER JOIN [wrk].[tAutobahn] ab
32     ON pc.geo.STIntersects(ab.geo)= 1
33 INNER JOIN [wrk].[tBundesstraße] bs
34     ON ab.geo.STIntersects(bs.geo)= 1;

```

	person_id	timestampMs	bundesland_id	plz_id	autobahn_id	bundesstrasse_id
1	2FB7AD59-7ABB-400C-BFF5-6D54D27C82FE	1481004068001	62771	1162617	3140168	NULL
2	2FB7AD59-7ABB-400C-BFF5-6D54D27C82FE	1481004254030	62771	3388465	3140168	NULL
3	2FB7AD59-7ABB-400C-BFF5-6D54D27C82FE	1481004564004	62771	1458708	3140168	NULL
4	2FB7AD59-7ABB-400C-BFF5-6D54D27C82FE	1481004877000	62771	3388379	3140168	NULL
5	2FB7AD59-7ABB-400C-BFF5-6D54D27C82FE	1481005189999	62771	1446652	3140168	NULL

Abbildung 3: SQL-Statement für das Anlegen der Tabelle tKartendaten

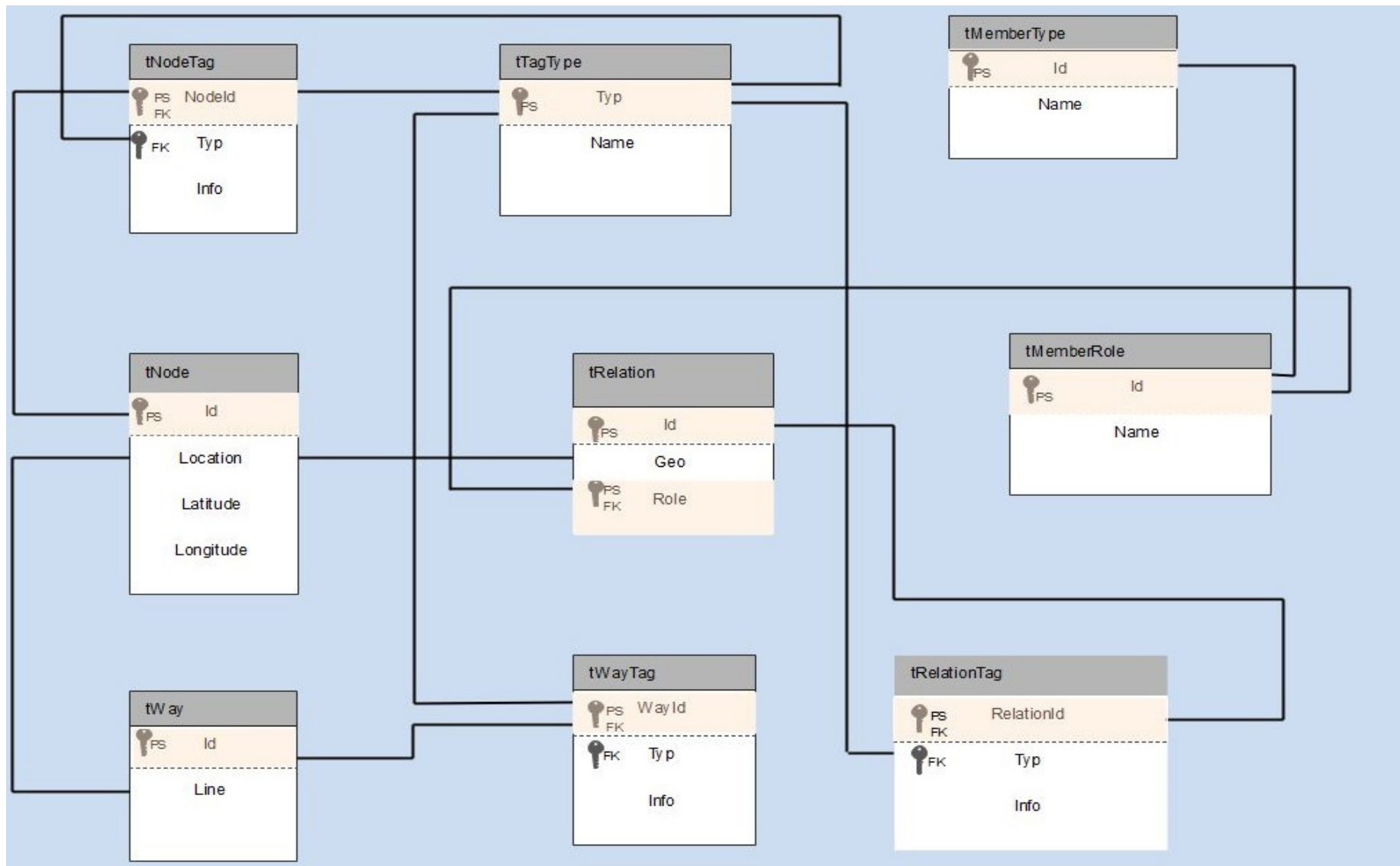


Abbildung 4: OSM Datenmodell

Des Weiteren wurden die Tabellen *tFastFood*, *tCinema*, *tPetrol_Station* und *tSportsCentre* erstellt, wobei vorab die geschlossenen Ways in Polygone konvertiert werden mussten, um mit der *STIntersects()*-Funktion Überschneidungen zwischen Koordinaten zu erkennen. Bei der Umwandlung in Polygone konnte es vorkommen, dass der innere und äußere Bereich des Polygons vertauscht wurde. Mit der Funktion *EnvelopeAngle()* konnten einerseits fehlerhafte Polygone ermittelt und gleichzeitig mit der Funktion *ReorientObject()* der Innen- und Außenbereich der betroffenen Polygone getauscht werden (s. Abbildung 5)

```
UPDATE wrk.tPetrol_Station
SET geo = CASE
    WHEN geo.EnvelopeAngle() >= 90
    THEN geo.ReorientObject()
    ELSE geo
    END
WHERE GeoType = 'W'
```

Abbildung 5: SQL Statement zum Tausch von Innen- und Außenbereich fehlerhafter Polygone

3.2 SQL-Funktionen für Geodaten

Es gibt eine Reihe von Methoden, die für Geodaten eine bestimmte Funktion erfüllen sollen. Einige wichtige Methoden werden mit ihren Beschreibungen in Tabelle 4 dargestellt.

Methoden, die mit den Buchstaben ST vorangestellt sind, wurden vom Open Geospatial Consortium (OGC) als definierte Funktionen implementiert. Des Weiteren gibt es auch Methoden, die der SQL-Server zur Verfügung stellt.

Methode	Beschreibung
STIntersects()	Ist die häufigste verwendete Methode. Mit dieser Methode wird getestet, ob sich zwei Geometrie-Instanzen schneiden, bzw. ob sie einen gemeinsamen Punkt haben. Syntax: <i>Instance1.STIntersects(Instance2)</i> Ergebnis: 1, wenn sich die Instanzen schneiden 0, wenn sich die Instanzen nicht schneiden

STIntersection()	Mit dieser Methode kann die Schnittmenge zweier verschiedener oder gleicher Geometrien geliefert werden. Syntax: <i>Instance1.STIntersection(Instance2)</i>
STBuffer()	Vergrößert die Fläche einer Instanz um die angegebene Zahl n in Metern. Syntax: <i>Instance1.STBuffer(n)</i>
STGeometryN()	Um aus einer Multi-Instanz die n-te Geometrie zu liefern, wird diese Methode verwendet. Dabei muss ein Parameter n angegeben werden. Syntax: <i>Instance.STGeometryN(n)</i>
STGeomFromText()	Gibt eine geography-Instanz von einer Text-Darstellung zurück. Mithilfe der replace()-Funktion lassen sich zum Beispiel geschlossene Ways in Polygone umwandeln. Syntax: <i>STGeomFromText ('Text' , SRID)</i>
STNumGeometries()	Diese Methode gibt die Anzahl der in einer Multi-Instanz enthaltenen Geometrien wieder, wobei sie auch zum Anzeigen einer einzelnen Instanz verwendet werden kann. Syntax: <i>Instance.STNumGeometries()</i>
STOverlaps()	Ermöglicht das Testen von Überlappungen zweier Instanzen. Ergebnis: 1, wenn sich die Instanzen überlappen 0, wenn sich die Instanzen nicht überlappen Syntax: <i>Instance1.STOverlaps(Instance2)</i>
STGeometryType()	Diese Methode kann den Namen des Geometrietyps zurückgeben. Syntax: <i>Instance.STGeometryType()</i>
STIsValid()	Basierend auf der OGC-Definition für Geometriearten, stellt diese Methode die Gültigkeit einer Instanz sicher. Sie überprüft dabei, ob alle Kriterien erfüllt sind. Syntax: <i>Instance.STIsValid()</i>

MakeValid()	Wenn durch die STIsValid()-Methode eine Ungültigkeit der Instanz festgestellt wird, kann durch diese Methode eine ungültige Instanz in eine gültige konvertiert werden. Syntax: <i>Instance.MakeValid()</i>
ToString()	Ist eine Instanzmethode, die die Well-Known-Texte einer vorhandenen Geometrie anzeigt. Syntax: <i>Instance.ToString()</i>
STBuffer()	Dadurch lässt sich eine Kurve der Instanz mit einem festen Radius erstellen. Syntax: <i>Instance.BufferWithCurves()</i>
IsValidDetailed()	Kann sowohl die Gültigkeit der Instanz, als auch die Begründung für die Ungültigkeit einer Instanz angeben. Syntax: <i>Instance.IsValidDetailed()</i>
ShortestLineTo()	Diese Methode kann die kürzeste Entfernung zwischen zwei Geometrie-Instanzen als Linestring zurückgeben. Syntax: <i>Instance1.ShortestLineTo(Instance2)</i>

Tabelle 4: SQL-Funktionen für Geodaten^{8 9}

⁸ Vgl. Aitchison, A. (2012) S. 304 ff.

⁹ <https://docs.microsoft.com/de-de/sql/sql-server/sql-server-technical-documentation?view=sql-server-2017>, Zugriff am 15.08.19

3.3 KPI – Heatmap

Die erste Kennzahl des Dashboards und zugleich auch das erste Sheet in der Tableau-Datei ist die Heatmap, die in Abbildung 6 zu sehen ist.

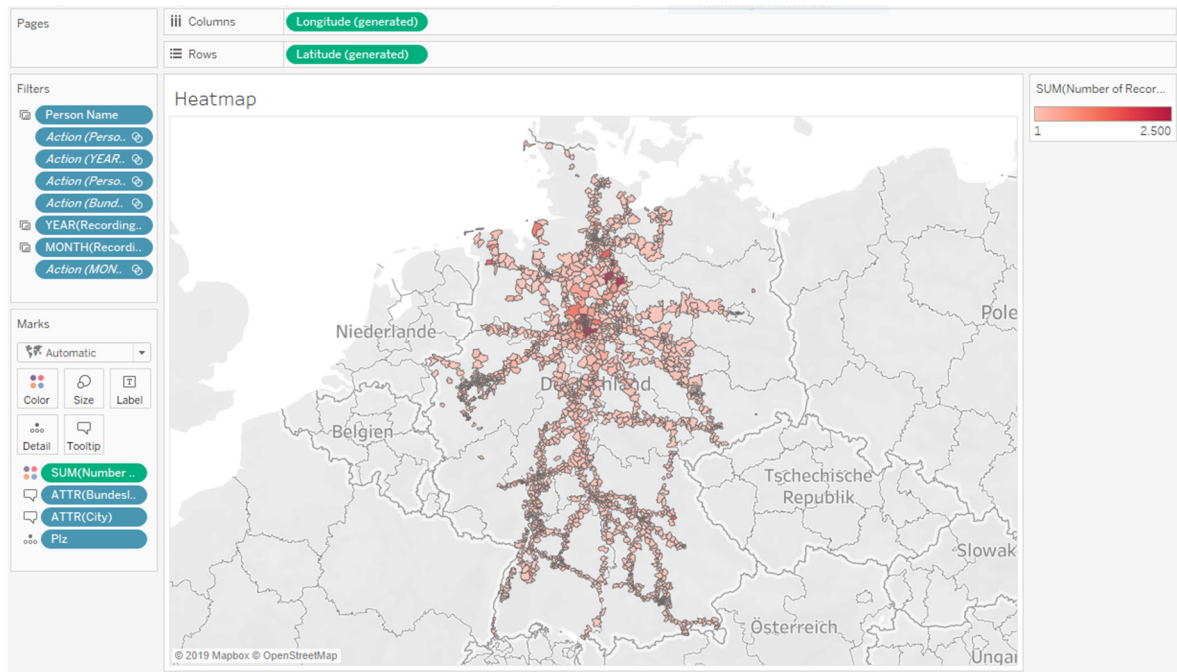


Abbildung 6: Heatmap Tableau-Sheet

Auf der *Heatmap* werden die besuchten Postleitzahlengebiete anhand einer Farbskala mit Bezug auf die Anzahl der vorhandenen Datensätze visualisiert. Zusätzlich werden im Tooltip Informationen über die genaue Anzahl der besuchten Postleitzahl, die dazu gehörigen Städte und des Bundeslandes angezeigt.

3.3.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Als Datengrundlage dient die in Abbildung 7 dargestellte SQL-View *vMap*, die als Data Source in Tableau eingefügt wurde.

```

1 ALTER VIEW [dbo].[vMap] AS
2 SELECT  sv.recording_time,
3         pc.plz,
4         pc.city,
5         p.person_name,
6         bs.bezeichnung AS Bundesstrasse,
7         bl.Bundesland,
8         ab.bezeichnung AS Autobahn
9
10 FROM std.tStandortverlauf AS sv
11     INNER JOIN wrk.tKartendaten AS kd
12         ON sv.timestampMs = kd.timestampMs
13     INNER JOIN std.tPerson AS p
14         ON sv.person_id = p.person_id
15     LEFT OUTER JOIN wrk.tAutobahn AS ab
16         ON kd.autobahn_id = ab.id
17     LEFT OUTER JOIN wrk.tBundesland AS bl
18         ON kd.bundesland_id = bl.id
19     LEFT OUTER JOIN wrk.tBundesstraße AS bs
20         ON kd.bundesstrasse_id = bs.id
21     INNER JOIN wrk.tPostalCode AS pc
22         ON kd.plz_id = pc.id
23 GO

```

Abbildung 7: vMAP SQL

Um die Kennzahl in Tableau technisch umzusetzen, muss das Tableau-Sheet wie in der folgenden Tabelle konfiguriert werden.

Columns:	Longitude (generated)
Rows:	Latitude (generated)
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time)
	Detail: Plz
Marks:	Color: SUM(Number of Records)
	Tooltip: ATTR(City), ATTR(Bundesland)

Tabelle 5: Heatmap Tableau

Die von Tableau generierten Measures *Longitude (generated)* und *Latitude (generated)*, dienen durch das Einfügen in Columns und Rows als Grundgerüst und ermöglichen das Darstellen von Geodaten. *Longitude (generated)* in Columns kann als x-Achse und *Latitude (generated)* in Rows als y-Achse verstanden werden. Die in Marks verwendeten Measures und Dimensions sind die Werte, die den zuvor beschriebenen x- und y-Achsen zugeordnet werden. Durch das Zuordnen der Geo-Dimension *Plz* in Detail, werden die besuchten Postleitzahlen auf der Karte als Punkte wiedergegeben. Die Summe der *Number of Records* in Color gibt die Anzahl

der Besuche an, ermöglicht das Darstellen der tatsächlichen Postleitzahlengebiete und die farbliche Visualisierung. Die Attribute *City* und *Bundesland* sind Tooltip zugeordnet und geben zusätzliche Auskunft über die zugehörige Stadt und das Bundesland der jeweiligen Postleitzahl. Die drei gewählten Dimensionen in Filters *Person Name*, *YEAR(Recording Time)* und *MONTH(Recording Time)* ermöglichen das Filtern im Dashboard nach genau diesen Dimensionen.

3.3.2 Visualisierung

Die Kennzahl *Heatmap* wird als Karte dargestellt, die Datensätze der unterschiedlichen Postleitzahlengebiete anzeigt. Diese Gebiete sind mit einer Farbskala von 1 bis 2500 belegt und werden je nach Summe der Anzahl der Datensätze eingefärbt.

3.4 KPI – Citys / Highways / Bundesstraßen / Bundesländer

Die Kennzahlen *Citys*, *Highways*, *Bundesstraßen* und *Bundesländer*, in den Abbildungen 8-11 dargestellt, wurden alle nach dem gleichen Prinzip erstellt und einem Auswahl-Parameter zugeordnet. Es wird in jeder der vier Kennzahlen eine Top 10 Rangliste der Anzahl der gesammelten Datensätze visualisiert.

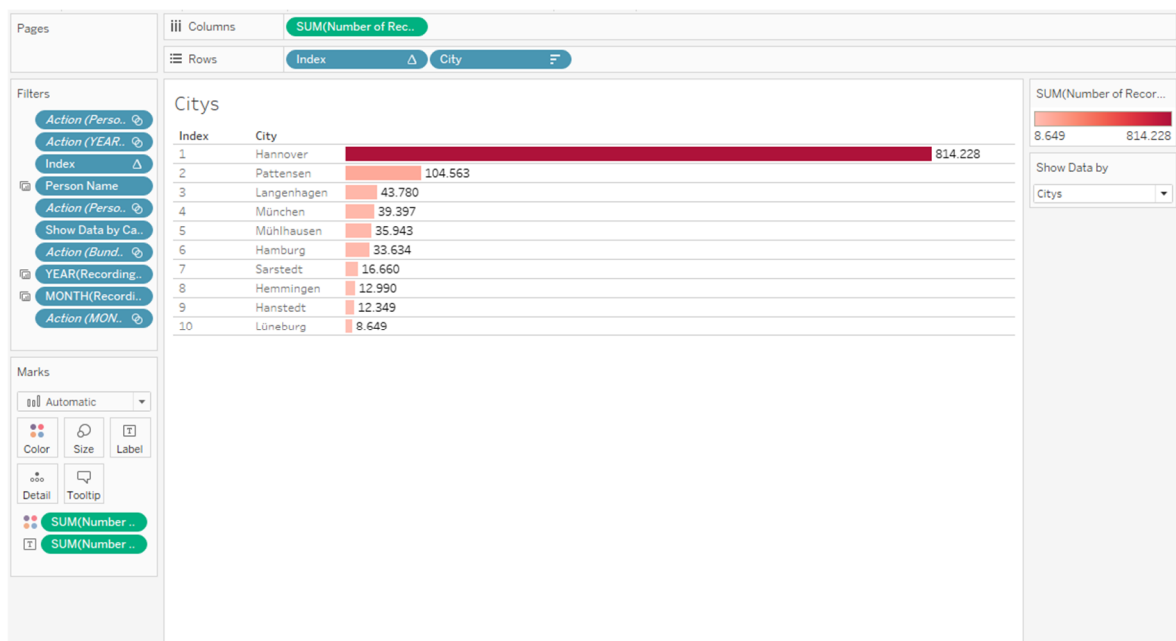


Abbildung 8: Citys Tableau-Sheet

In *Citys* wird dabei Bezug auf die Städte genommen.

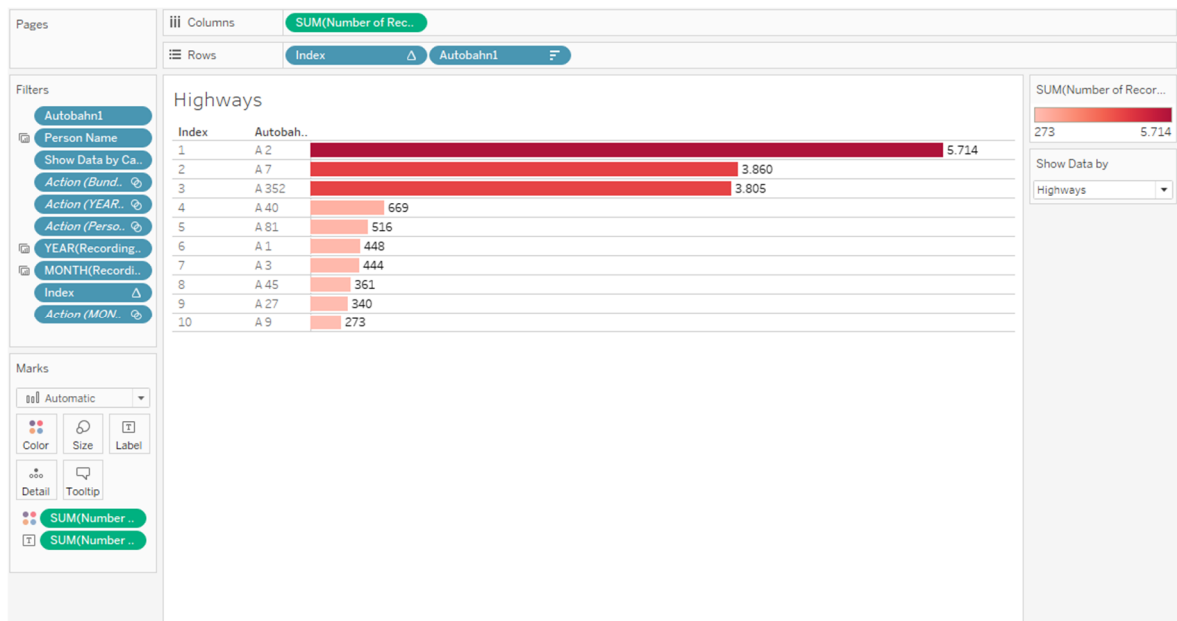


Abbildung 9: Highways Tableau-Sheet

In *Highways* wird Bezug auf die Autobahnen genommen.

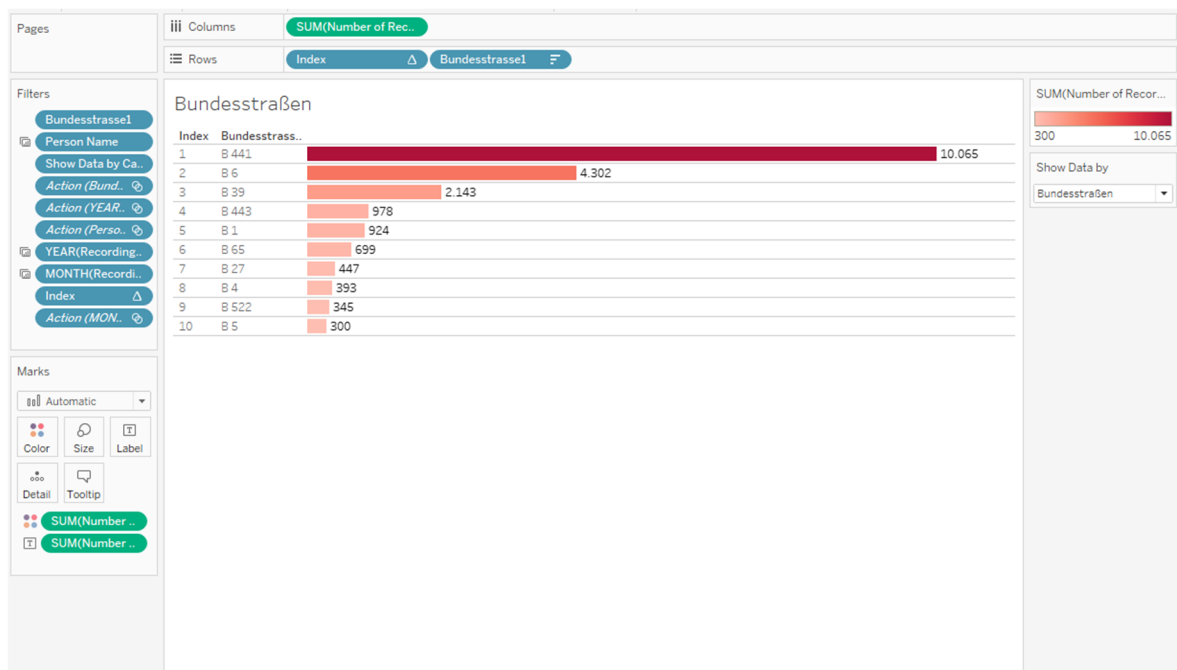


Abbildung 10: Bundesstraßen Tableau-Sheet

Bundesstraßen nimmt Bezug auf die Bundesstraßen.

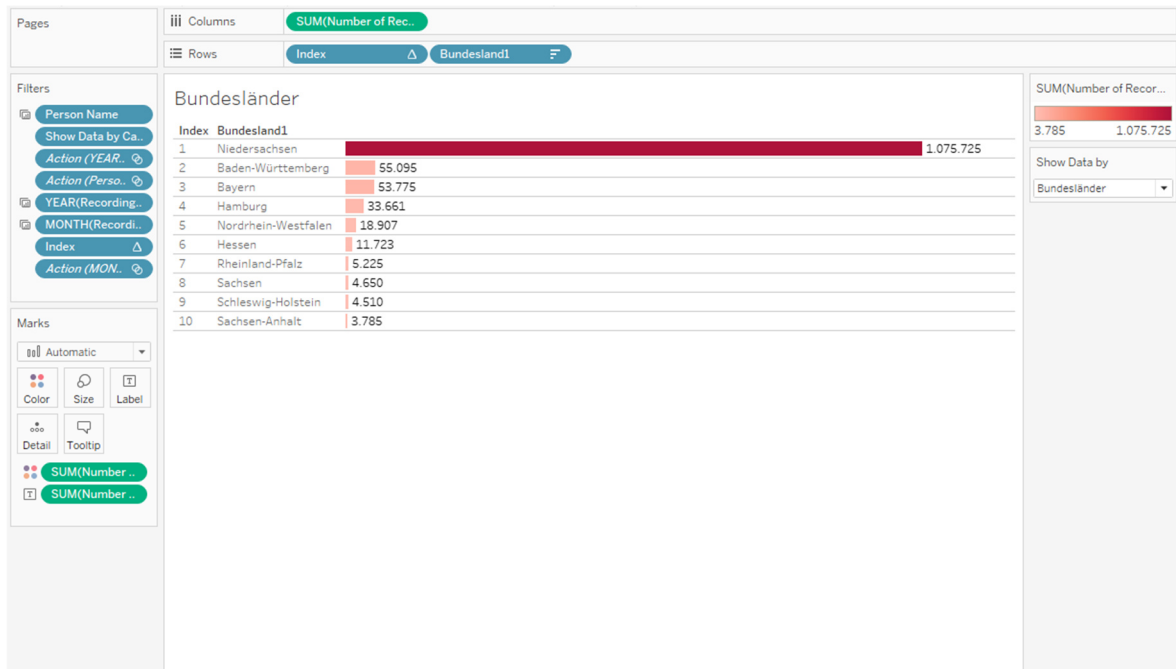


Abbildung 11: Bundesländer Tableau-Sheet

Bundesländer auf die jeweiligen Bundesländer.

3.4.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Hier dient ebenfalls die in 3.2.1 beschriebene *vMap* Data Source als Datengrundlage. Tabelle 6 beschreibt die technische Umsetzung anhand der Kennzahl *Citys*.

Columns:	SUM(Number of Records)
Rows:	Index, City
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time), Index
Marks:	Label: SUM(Number of Records)
	Color: SUM(Number of Records)

Tabelle 6: Citys Tableau

Der x-Achse (Columns) werden die summierten *Number of Records* zugeordnet. In die y-Achse (Rows) werden *City* und eine selbst erstellte Dimension mit dem Namen *Index* einsortiert. *Index* ist ein *Calculated Field*, welches die Funktion „Index()“ wiedergibt und der spezifischen Dimension *City* zugeteilt wurde. Hierdurch wurde jeder Stadt ein Index vergeben und absteigend sortiert, welches die Rangliste

ermöglicht. In Marks sind Color und Label jeweils die summierten *Number of Records* zugeteilt. Diese geben eine farblich visualisierte Auskunft über die Anzahl der Besuche. Wie bereits bei der Kennzahl zuvor, wurden die Filter *Person Name*, *MONTH(Recording Time)* und *YEAR(Recording Time)* verwendet. Diese dienen hier ebenfalls zur Realisierung der Filtermöglichkeit im Dashboard. Zusätzlich muss die Dimension *Index* in Filters angegeben werden, da hier festgelegt wird, wie lang die Rangliste sein soll.

3.4.2 Visualisierung

Die Visualisierungen der Kennzahlen *Citys*, *Highways*, *Bundesstraßen* und *Bundesländer* wurden als Balkendiagramme realisiert, welche nach der Top 10 des jeweiligen Attributes sortiert wurden. Die Summe der Anzahl der Datensätze (die einzelnen Balken) wurde mit der gleichen Farbskala wie die *Heatmap* eingefärbt.

3.5 KPI – Data Overview

Die Kennzahl *Data Overview* besteht aus zwei Tableau Sheets:

Data_Overview_1, zu sehen in Abbildung 12 und *Data_Overview_2*, zu sehen in Abbildung 13.

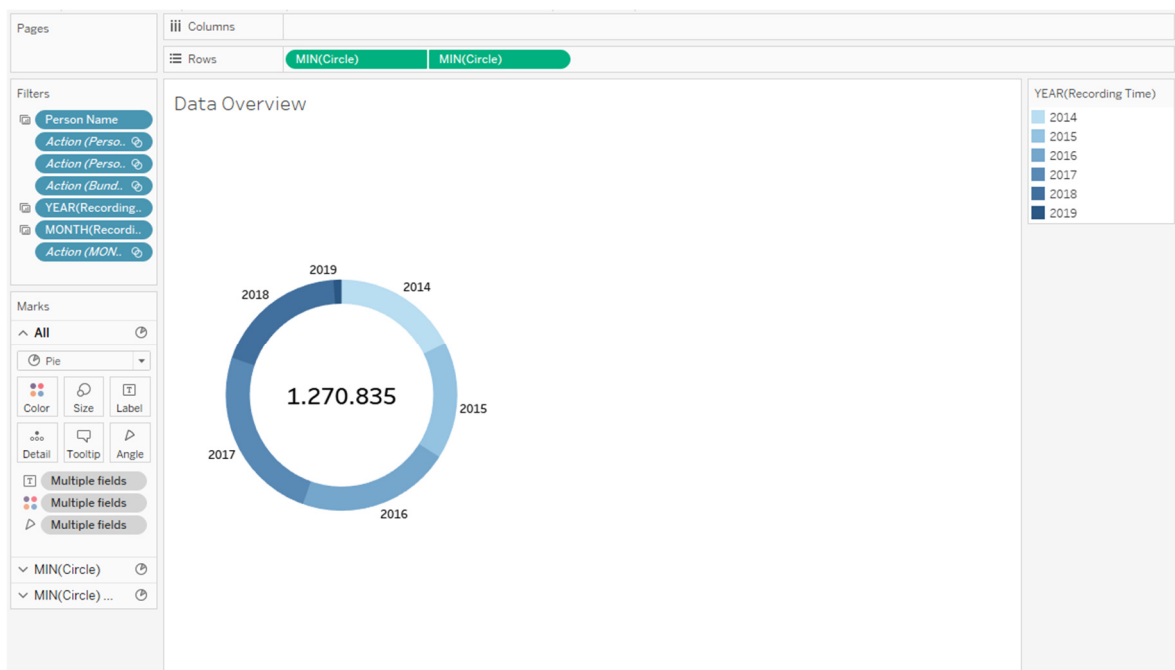


Abbildung 12: *Data_Overview_1* Tableau-Sheet

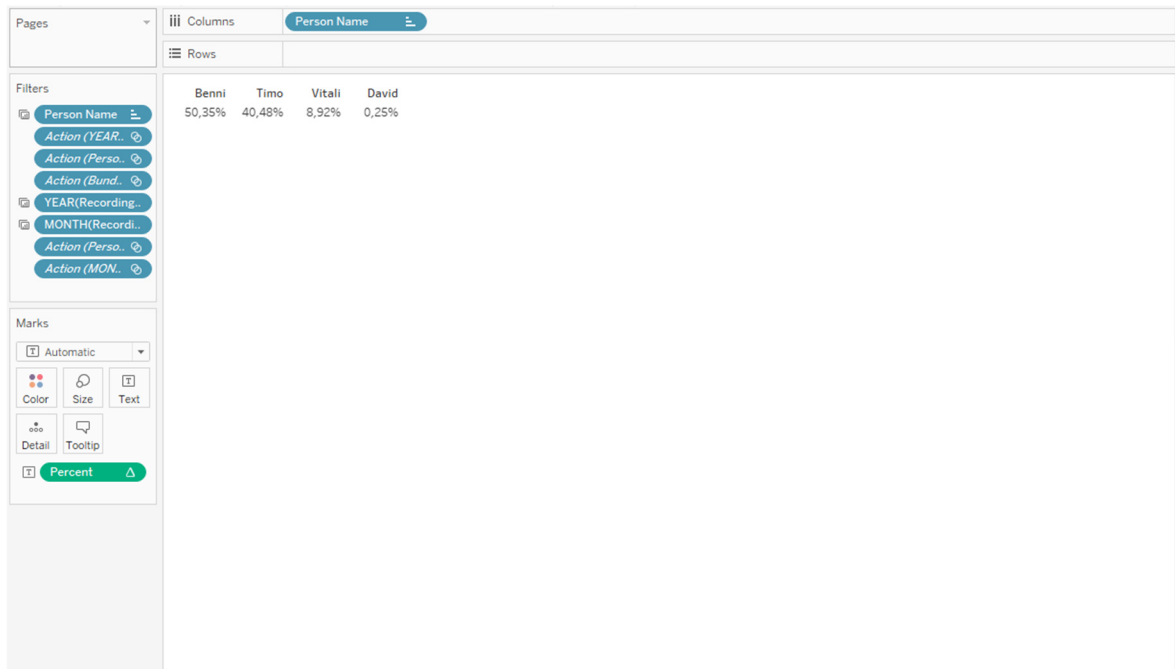


Abbildung 13: Data_Overview_2 Tableau-Sheet

Durch diese Kennzahl soll ein Überblick über die zugrundeliegenden Daten gegeben werden. Die Gesamtanzahl der Daten, die jährliche Verteilung und die Prozentuale Aufteilung in Bezug auf die Person werden dargestellt.

3.5.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Als Datengrundlage dient, wie bereits zuvor, die Data Source *vMap*. Die Tabellen 7 und 8 geben Auskunft über die technische Umsetzung.

Rows:	MIN(Circle), MIN(Circle)(2)
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time)
Marks	Label: YEAR(Recording Time)
MIN(1):	Angle: SUM(Number of Records)
	Color: YEAR(Recording Time)
Marks	Label: SUM(Number of Records)
MIN(1)(2):	

Tabelle 7: Data_Overview_1 Tableau

Das Minimum des Measure *Circle*, welches zweimal in Rows als Dual Axis zugeteilt wurde, ist ein Calculated Field das lediglich die Zahl 1 zurückgibt. Hierdurch werden von Tableau zwei Kreise gezeichnet, die die Grundlage des Donut-Diagramms

bilden. Dem ersten Kreis *MIN(Circle)* werden die summierten *Number of Records* als Angle und die *Recording Time*, mit dem Bezug auf das Jahr, als Color und Label zugeteilt. Dies macht aus *MIN(Circle)* ein Tortendiagramm mit einem Tortenstück für das jeweilige Jahr, welches Bezug auf die Anzahl der Daten hat. Der zweite Kreis *MIN(Circle)(2)* ist kleiner und komplett weiß formatiert. Er liegt über *MIN(Circle)* und erzeugt dadurch die Donut-Optik. In *MIN(Circle)(2)* werden nur die summierten *Number of Records* zentriert dargestellt.

Columns:	Person Name
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time)
Marks:	%

Tabelle 8: Data_Overview_2 Tableau

Die prozentuale Aufteilung der Daten, mit Bezug auf die Personen, wurde im Tableau Sheet *Data_Overview_2* umgesetzt. Hierzu wurden *Person Name* den Rows zugeordnet und die Marks wurden mit % in Label befüllt. Bei % handelt es sich wieder um ein selbst erstelltes Calculated Field. Es beinhaltet die Rechnung „SUM([Number of Records])/TOTAL(SUM([Number of Records]))“. Dies ermöglicht die Ausgabe von Prozentwerten.

Die Filter bei beiden *Data_Overview* Sheets dienen, wie bei den vorherigen Kennzahlen, ausschließlich der Dashboard Filterfunktion.

3.5.2 Visualisierung

Zwei übereinanderliegende Kreise erzeugen die Donut-Optik der Kennzahl *Data Overview*. Im äußeren Ring wird die Summe der Anzahl der Datensätze mit Bezug auf das Jahr angegeben. Jedes Jahr wurde mit einer eigenen Abstufung in blau eingefärbt. In der Mitte des Donuts wird die Gesamtzahl der Datensätze angezeigt. Zusätzlich wird noch unterhalb des Donuts ein Prozentualer Bezug jeder Person zu der Anzahl der Datensätze in Form einer zweizeiligen Tabelle angezeigt.

3.6 KPI – Timeline

Die in Abbildung 14 dargestellte Kennzahl *Timeline* visualisiert, ähnlich wie die Kennzahl *Data Overview*, die Anzahl der gesammelten Daten mit Bezug auf Person und Zeit.

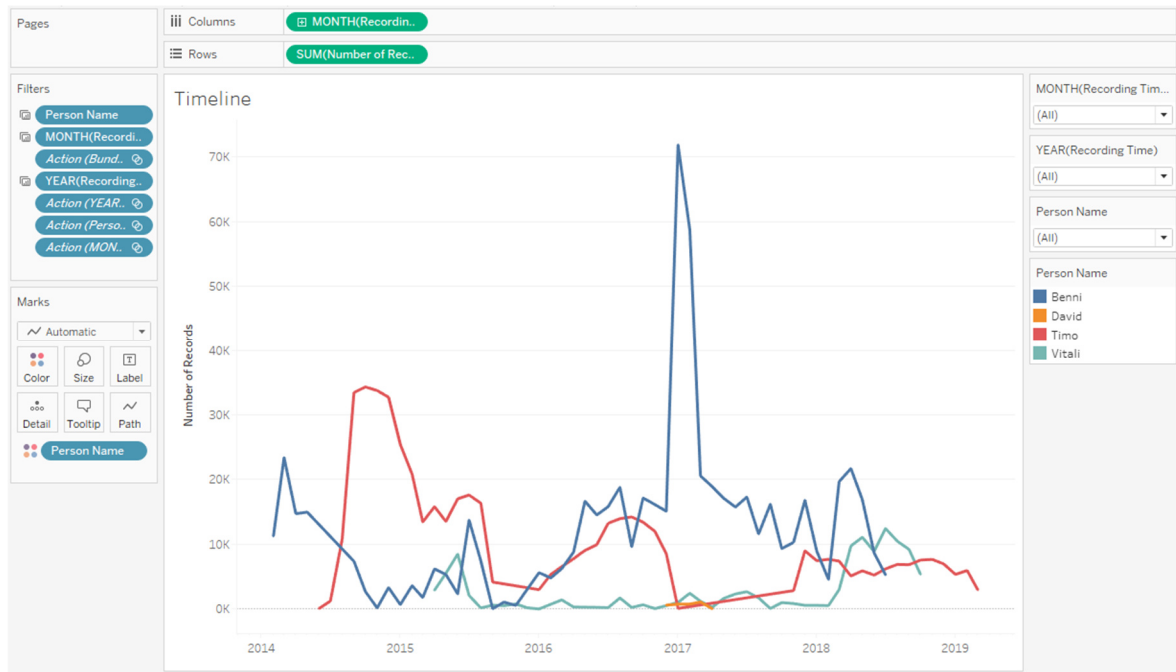


Abbildung 14: Timeline Tableau-Sheet

3.6.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Die Data Source *vMAP* wurde auch zur Realisierung dieser Kennzahl als Datengrundlage genutzt. Die technische Umsetzung wird in Tabelle 9 aufgezeigt.

Columns:	MONTH(Recording Time)
Rows:	SUM(Number of Records)
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time)
Marks:	Person Name

Tabelle 9: Timeline Tableau

MONTH(Recording Time) wurde Columns zugeteilt und stellt so die x-Achse dar. Die y-Achse (Rows) wurde mit *SUM(Number of Records)* besetzt. Die Daten des Diagramms liefert *Person Name*, welches in Marks zugleich auch Color zugeordnet wurde. Die drei üblichen Filter sind wieder lediglich für das Dashboard relevant.

3.6.2 Visualisierung

Die *Timeline* wurde als Liniendiagramm dargestellt. Jede Linie stellt die gesammelten Datensätze einer Person mit Bezug auf die Zeit dar.

3.7 KPI – Velocity

Velocity heißt die in Abbildung 15 dargestellte Kennzahl, welche Auskunft über die gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten und die Durchschnittsgeschwindigkeiten liefert. Beide Geschwindigkeiten nehmen Bezug auf die Zeit, dargestellt in Monat und Jahr.

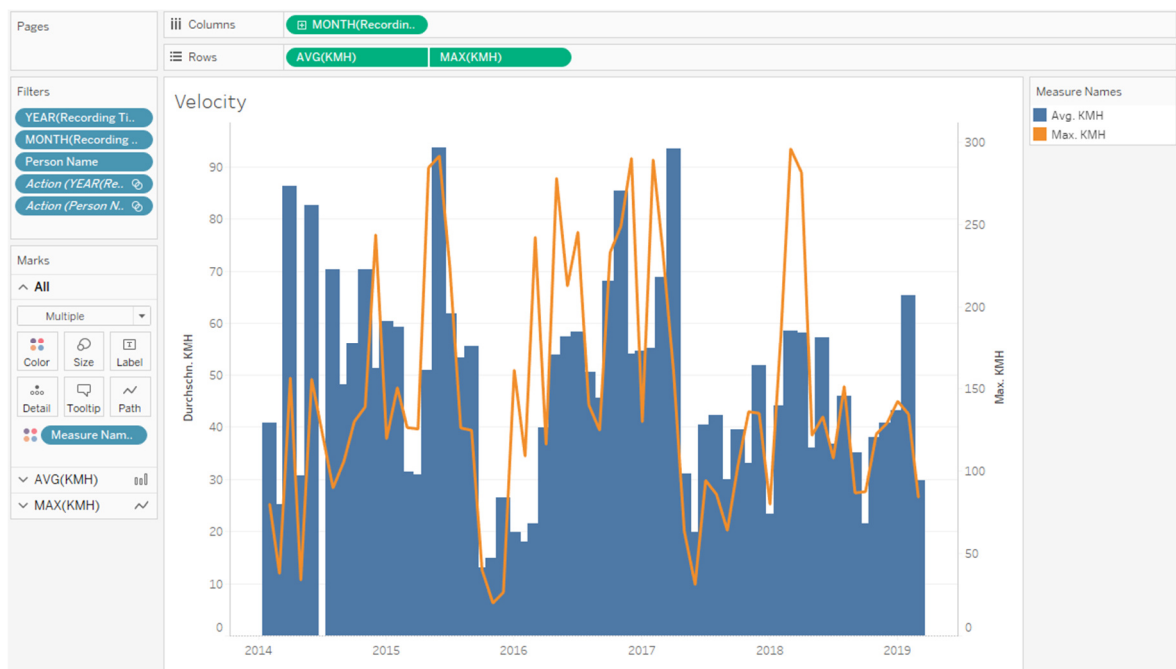


Abbildung 15: Velocity Tableau-Sheet

3.7.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Zum Berechnen der Geschwindigkeiten müssen die gesammelten Datensätze mit ihren zugehörigen Zeitstempeln erst in Trips aufgeteilt werden, damit ersichtlich wird, wann eine Bewegung stattfand. Daher reicht für diese Kennzahl die zuvor genutzte Datengrundlage nicht mehr aus und es musste eine neue erstellt werden. Die neue und hier als Data Source genutzte Datengrundlage heißt *vTrips*. In Abbildung 16 ist die Realisierung der dazugehörigen SQL-Views zu sehen.

```

1 ALTER VIEW [wrk].[vTrips] as
2
3 WITH cte_diffs
4 AS (SELECT sov.person_id,
5         p.person_name,
6         sov.recording_time,
7         sov.location_point,
8         DATEDIFF(
9             SECOND,
10             LAG(sov.recording_time) OVER (PARTITION BY sov.person_id ORDER BY sov.recording_time),
11             sov.recording_time
12         ) AS RECORDING_TIME_DIFF_SECOND,
13         sov.location_point.STDistance(LAG(location_point,1) OVER(PARTITION BY sov.person_id ORDER BY recording_time ASC))
14         AS DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER
15 FROM std.tStandortverlauf sov
16 JOIN std.tPerson p
17 ON sov.person_id = p.person_ID
18 WHERE sov.latitudeE7 <> 0
19 AND sov.longitudeE7 <> 0
20 AND sov.accuracy < 500),
21 cte_trips
22 AS (SELECT cte.person_id,
23         cte.person_name,
24         cte.recording_time,
25         cte.location_point,
26         cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND,
27         cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER,
28         SUM(
29             CASE
30                 -- Ein neuer Trip wird definiert, wenn zwischen den Datenpaketen entweder 30min liegen...
31                 WHEN cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND > 1800
32                 OR
33                 (
34                     -- Oder in 15min weniger als 3000m zurückgelegt werden.
35                     cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND > 900
36                     AND cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER < 3000
37                 ) THEN
38                 1
39             ELSE
40                 0
41             END
42         ) OVER (PARTITION BY cte.person_id
43             ORDER BY cte.recording_time
44             ROWS UNBOUNDED PRECEDING
45         ) AS TRIP
46 FROM cte_diffs cte
47 WHERE cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER > 0
48 AND cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND > 0
49 AND cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER / cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND > 0.8),
50 cte_velocity
51 AS (SELECT cte.person_id,
52         cte.person_name,
53         cte.recording_time,
54         cte.location_point,
55         cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND,
56         cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER,
57         cte.TRIP
58 FROM cte_trips cte
59 WHERE cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND > 0)
60
61 SELECT *
62 FROM
63 (SELECT cte.person_id,
64         DATEADD(second, SUM(cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND)*-1, MAX(cte.recording_time)) as recording_time_start,
65         MAX(cte.recording_time) as recording_time_end,
66         geography::CollectionAggregate(cte.location_point) as geo,
67         SUM(cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND) as Diff_Seconds,
68         SUM(cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER) as Distanz,
69         cte.TRIP,
70         (((SUM(cte.DISTANCE_ZUM_VORGÄNGER))/(SUM(cte.RECORDING_TIME_DIFF_SECOND)))*3.6) AS KMH,
71         count(*) as Anzahl
72 FROM cte_velocity cte
73 GROUP BY person_id, TRIP) s
74 WHERE KMH < 300
75 GO

```

Abbildung 16: vTrips SQL

Die technische Umsetzung in Tableau zeigt die folgende Tabelle:

Columns:	MONTH(Recording Time)
Rows:	AVG(KMH), MAX(KMH)
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time)
Marks AVG(KMH):	Color: Measure Names
Marks MAX(KMH):	Color: Measure Names

Tabelle 10: Trips Tableau

Als x-Achse des Diagramms dient die Columns zugeordnete *MONTH(Recording Time)*. Rows wurde *AVG(KMH)* und *MAX(KMH)* zugeteilt und als DualAxis verbunden. Somit entstehen zwei y-Achsen: die Höchstgeschwindigkeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Daten des Diagramms dienen den in Marks zugeteilten *Measure Names*, einen Container von Tableau, der die Spalten Anzahl, Diff Seconds, Distanz, KMH, Number of Records und Trip beinhaltet. Die drei üblichen Filter wurden zur Realisierung der Filterfunktion des Dashboards ebenfalls eingefügt.

3.7.2 Visualisierung

In der Kennzahl *Velocity* wurden die Durchschnittsgeschwindigkeiten als Säulendiagramm dargestellt und die Höchstgeschwindigkeiten als Linie im selben Diagramm. Die x-Achse sorgt für die zeitliche Zuordnung.

3.8 KPI – FastFood / SportsCenter / Cinema

Die in den Abbildungen 17-19 dargestellten Kennzahlen *FastFood*, *SportsCenter* und *Cinema* wurden alle nach dem gleichen Prinzip erstellt und einem weiteren Auswahl-Parameter zugeordnet. Die drei Kennzahlen zeigen eine Top 5 Rangliste der Besuche an.

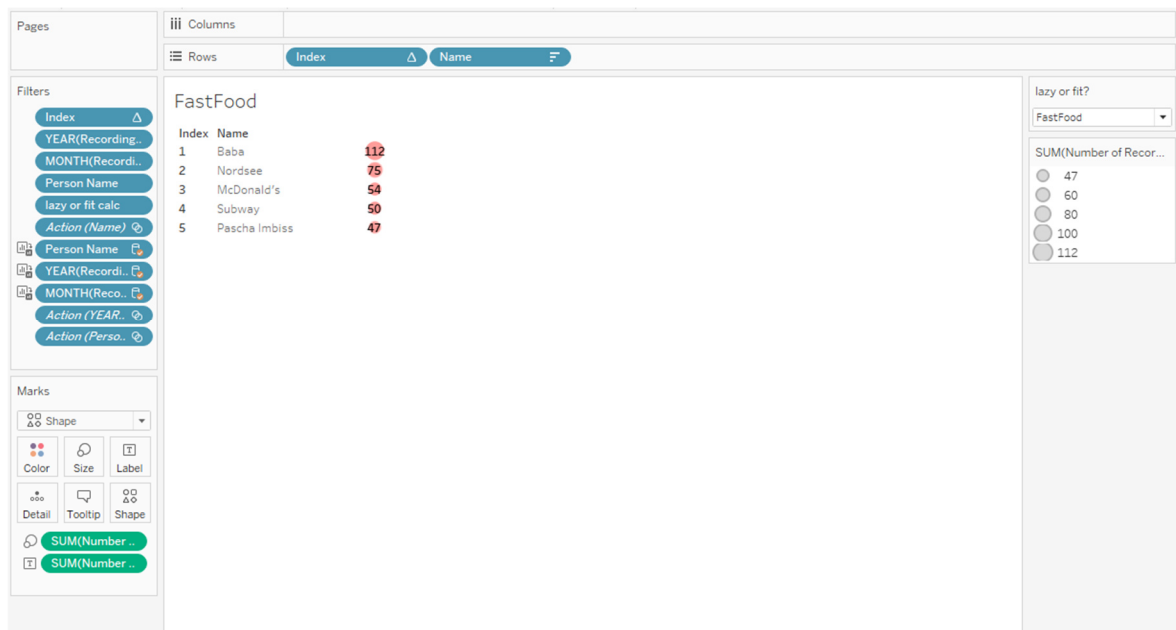


Abbildung 17: FastFood Tableau-Sheet

In *FastFood* werden die Top 5 der besuchten Fast-Food-Restaurants angezeigt.

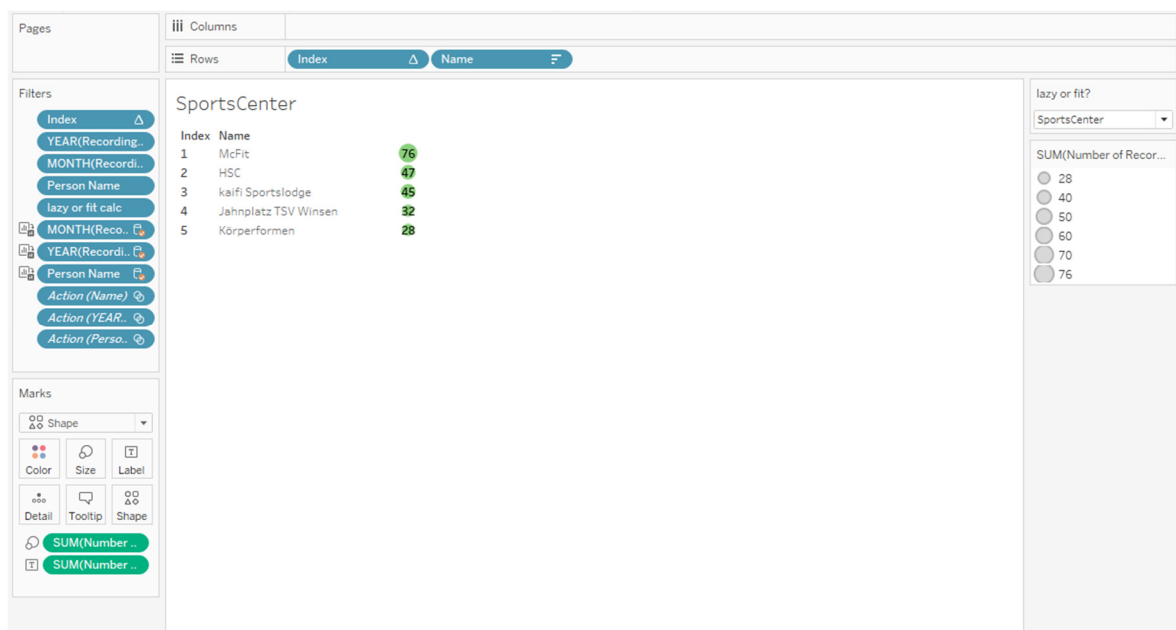


Abbildung 18: SportsCenter Tableau-Sheet

SportsCenter zeigt die Top 5 der besuchten Sporteinrichtungen an.

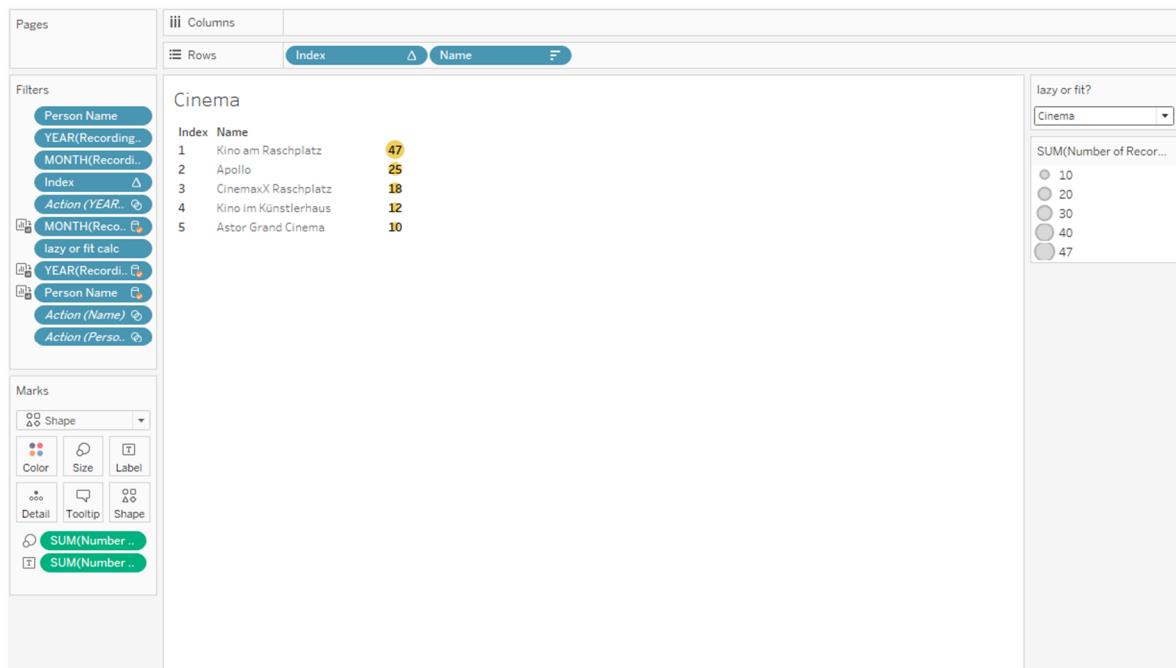


Abbildung 19: Cinema Tableau-Sheet

Cinema zeigt die Top 5 der besuchten Kinos.

3.8.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Jede der drei Kennzahlen hat eine eigene Datengrundlage und eine eigene Data Source in Tableau, die eine SQL-View beinhaltet. Die Views der drei Kennzahlen sind in den Abbildungen 20-22 zu sehen.

```

1 ALTER VIEW [wrk].[vFastFood_new]
2 AS
3 WITH cte_FastFoodRecords (person_name, recording_time, [name], cuisine, Hour_Diff)
4 AS (SELECT p.person_name,
5         CONVERT(varchar(10), recording_time, 121) as recording_time,
6         ff.name,
7         ff.cuisine,
8         DATEDIFF(hour, sv.recording_time, LEAD(sv.recording_time) OVER (ORDER BY sv.recording_time)) as Hour_Diff
9 FROM wrk.tFastFood ff
10 JOIN std.tStandortverlauf sv
11 ON sv.location_point.STIntersects(ff.geo) = 1
12 JOIN std.tPerson p
13 ON sv.person_id = p.person_id)
14
15 (SELECT cte.recording_time,
16        cte.cuisine,
17        cte.name,
18        cte.person_name
19 FROM cte_FastFoodRecords cte
20 WHERE cte.Hour_Diff >= 3
21 GROUP BY cte.person_name, cte.recording_time, cte.[name], cte.cuisine)
22 GO

```

Abbildung 20: vFastFood SQL

```

1 ALTER VIEW [wrk].[vSportsCentre_new]
2 AS
3 WITH cte_SportsCentreRecords (person_name, recording_time, [name], sport, Hour_Diff)
4 AS (SELECT p.person_name,
5         CONVERT(varchar(10), recording_time, 121) as recording_time,
6         sc.name,
7         sc.sport,
8         DATEDIFF(hour, sv.recording_time, LEAD(sv.recording_time) OVER (ORDER BY sv.recording_time)) as Hour_Diff
9 FROM wrk.tSportsCentre sc
10 JOIN std.tStandortverlauf sv
11 ON sv.location_point.STIntersects(sc.geo) = 1
12 JOIN std.tPerson p
13 ON sv.person_id = p.person_id)
14
15     (SELECT cte.recording_time,
16         cte.sport,
17         cte.name,
18         cte.person_name
19 FROM cte_SportsCentreRecords cte
20 WHERE cte.Hour_Diff >= 6
21 GROUP BY cte.person_name, cte.recording_time, cte.[name], cte.sport)
22 GO

```

Abbildung 21: vSportsCenter SQL

```

1 ALTER VIEW [wrk].[vCinema_new]
2 AS
3 WITH cte_CinemaRecords (person_name, recording_time, [name], Hour_Diff)
4 AS (SELECT p.person_name,
5         CONVERT(varchar(10), recording_time, 121) as recording_time,
6         c.name,
7         DATEDIFF(hour, sv.recording_time, LEAD(sv.recording_time) OVER (ORDER BY sv.recording_time)) as Hour_Diff
8 FROM wrk.tCinema c
9 JOIN std.tStandortverlauf sv
10 ON sv.location_point.STIntersects(c.geo) = 1
11 JOIN std.tPerson p
12 ON sv.person_id = p.person_id)
13
14     (SELECT cte.recording_time,
15         cte.name,
16         cte.person_name
17 FROM cte_CinemaRecords cte
18 WHERE cte.Hour_Diff >= 12
19 GROUP BY cte.person_name, cte.recording_time, cte.[name])
20 GO

```

Abbildung 22: vCinema SQL

Die technische Umsetzung in Tableau wird anhand der Kennzahl FastFood in Tabelle 11 beschrieben.

Rows:	Index, Name
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time), Index
Marks:	Label: SUM(Number of Records)
	Color: SUM(Number of Records)

Tabelle 11: FastFood Tableau

Das in 3.3.1 bereits beschriebene Calculated Field *Index* und die Dimension *Name* wurden den Rows zugeteilt. Marks wurde *SUM(Number of Records)* in Color und Label zugeordnet. Somit ließ sich eine Liste erzeugen, welche nach der Anzahl

sortiert und durch die Einstellung von *Index* in Filters auf die Top 5 beschränkt wurde. Neben Index wurden auch die drei für die Dashboard-Filterfunktion benötigten Filter implementiert.

3.8.2 Visualisierung

Die Top 5 der besuchten *FastFood*, *SportsCenter* und *Cinema* wurden mit Punkten, bei denen sich die Größe auf die Anzahl der Besuche bezieht, visualisiert. Des Weiteren wurden die Punkte von *FastFood* rot, von *Cinema* gelb und von *SportsCenter* grün eingefärbt. Dies soll an eine Ampelfunktion erinnern.

3.9 KPI – Petrol Station

Die Kennzahl *Petrol Station*, in Abbildung 23 zu sehen, zeigt die Top 3 besuchten Tankstellen an.

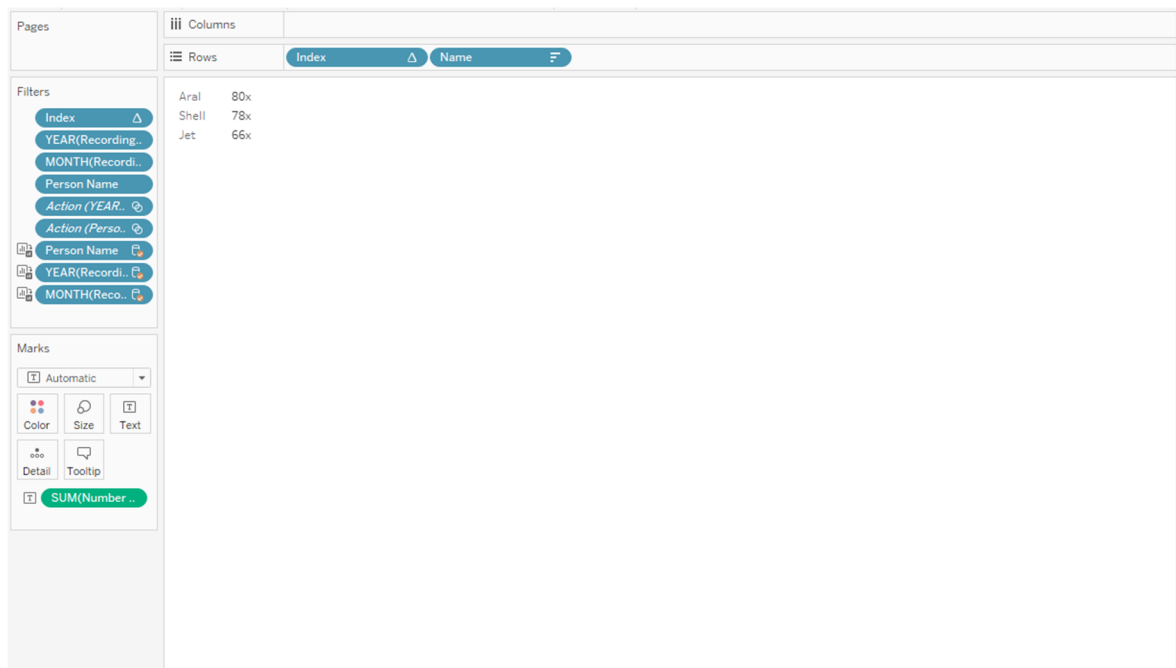


Abbildung 23: Petrol_Station Tableau-Sheet

3.9.1 Datengrundlage und technische Umsetzung

Als Datengrundlage für *Petrol Station* dient eine eigene Data Source, welche aus der SQL-View *vPetrol_Station* erzeugt wurde. Abbildung 24 zeigt diese SQL-View.

```

1 ALTER VIEW [wrk].[vPetrol_Station_new]
2 AS
3 WITH cte_Petrol_Station (person_name, recording_time, [name], Hour_Diff)
4 AS (SELECT p.person_name,
5          CONVERT(varchar(10), recording_time, 121) as recording_time,
6          ps.name,
7          DATEDIFF(hour, sv.recording_time, LEAD(sv.recording_time) OVER (ORDER BY sv.recording_time)) as Hour_Diff
8 FROM wrk.tPetrol_Station ps
9 JOIN std.tStandortverlauf sv
10 ON sv.location_point.STIntersects(ps.geo) = 1
11 JOIN std.tPerson p
12 ON sv.person_id = p.person_id)
13
14 (SELECT cte.recording_time,
15        cte.name,
16        cte.person_name
17 FROM cte_Petrol_Station cte
18 WHERE cte.Hour_Diff >= 1
19 GROUP BY cte.person_name, cte.recording_time, cte.[name])
20 GO

```

Abbildung 24: vPetrol_Station SQL

Die folgende Tabelle zeigt die technische Umsetzung:

Rows:	Index, Name
Filters:	Person Name, MONTH(Recording Time), YEAR(Recording Time), Index
Marks:	Label: SUM(Number of Records)

Tabelle 12: Petrol Station Tableau

Für diese Kennzahl wurde ebenfalls das Calculated Field *Index* benutzt. *Name* und *Index* wurden den Rows zugeordnet und Marks *SUM(Number of Records)* den Labels. Die Regulierung des *Index* in Filters auf drei verringert die erzeugte Liste auf die Top 3 Einträge. *Person Name*, *MONTH(Recording Time)* und *YEAR(Recording Time)* sind in den Filters für die Dashboard-Filterfunktion natürlich auch vorhanden.

3.9.2 Visualisierung

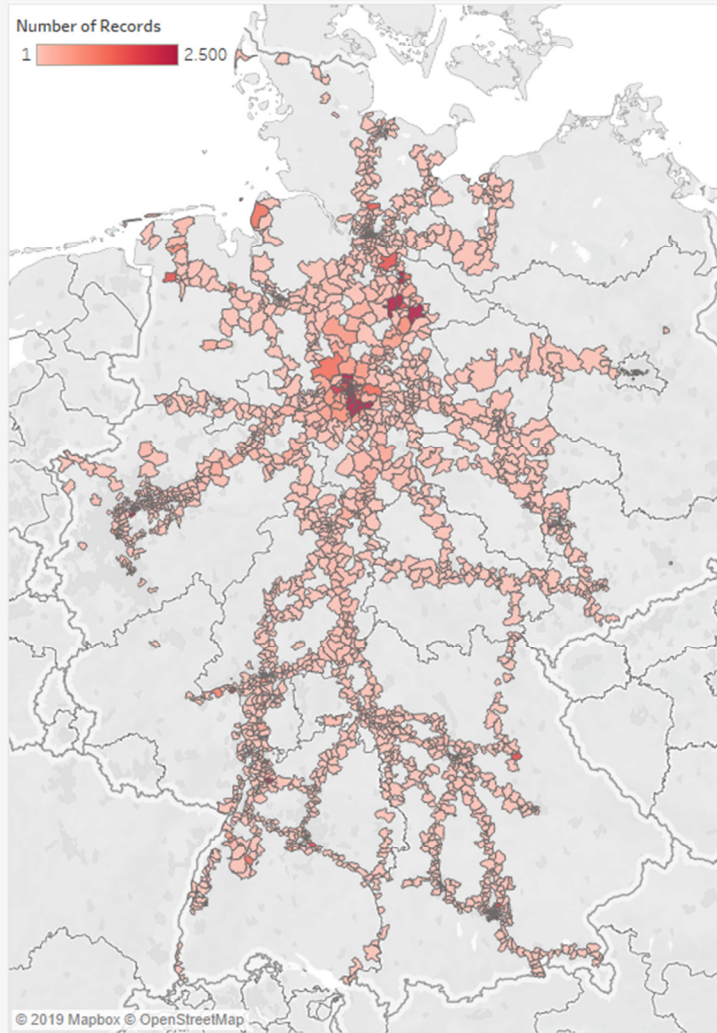
Petrol Station wurde sehr simpel als Tabelle mit 3 Zeilen visualisiert und soll somit leicht Auskunft über die Tankstelle und Anzahl der Besuche geben.

3.10 Dashboard

In der folgenden Abbildung wird das Dashboard angezeigt.

GeoDatenDashboard

Heatmap

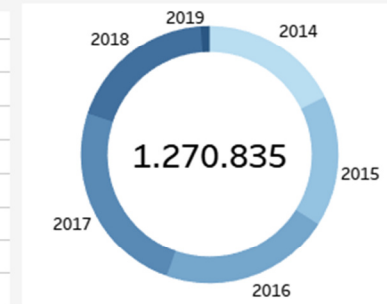


Show Data by

Citys

Index	City	
1	Hannover	814.228
2	Pattensen	104.563
3	Langenhagen	43.780
4	München	39.397
5	Mühlhausen	35.943
6	Hamburg	33.634
7	Sarstedt	16.660
8	Hemmingen	12.990
9	Hanstedt	12.349
10	Lüneburg	8.649

Data Overview



Benni	Timo	Vitali	David
50,35%	40,48%	8,92%	0,25%

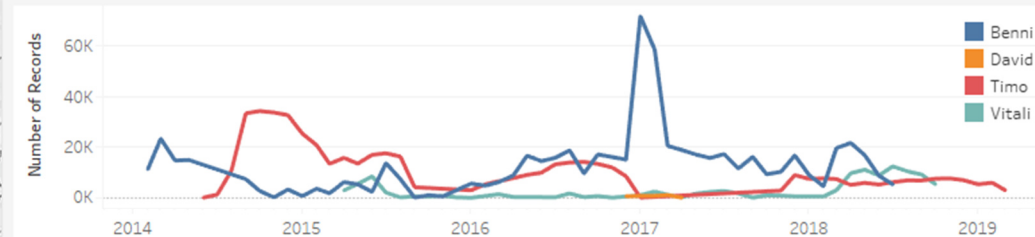
Filter

Person Name
(All)

Year of Recording Time
(All)

Month of Recording Time
(All)

Timeline



lazy or fit?

FastFood

Index	Name	
1	Baba	112
2	Nordsee	75
3	McDonald's	54
4	Subway	50
5	Pascha Imbiss	47

Velocity

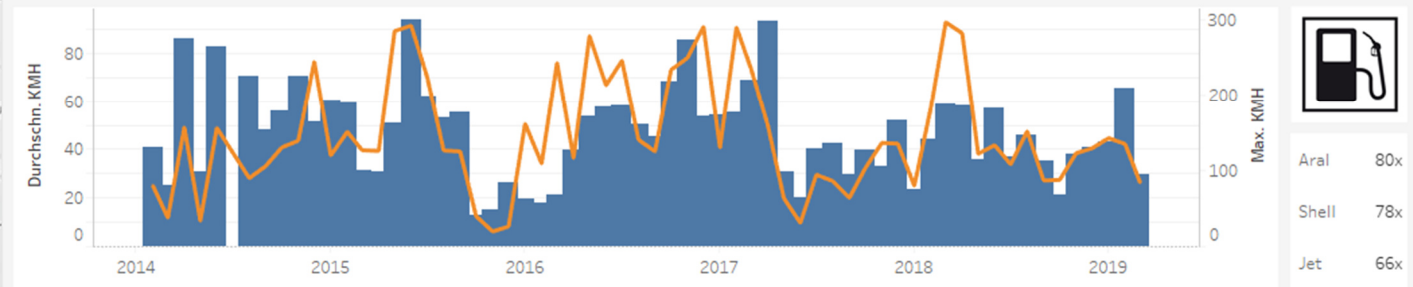


Abbildung 25: Dashboard

3.10.1 Anordnung der KPIs

In Abbildung 26 werden den Diagrammen Nummern zugeordnet, welche in der Tabelle 13 den Kennzahlen zugeteilt werden.

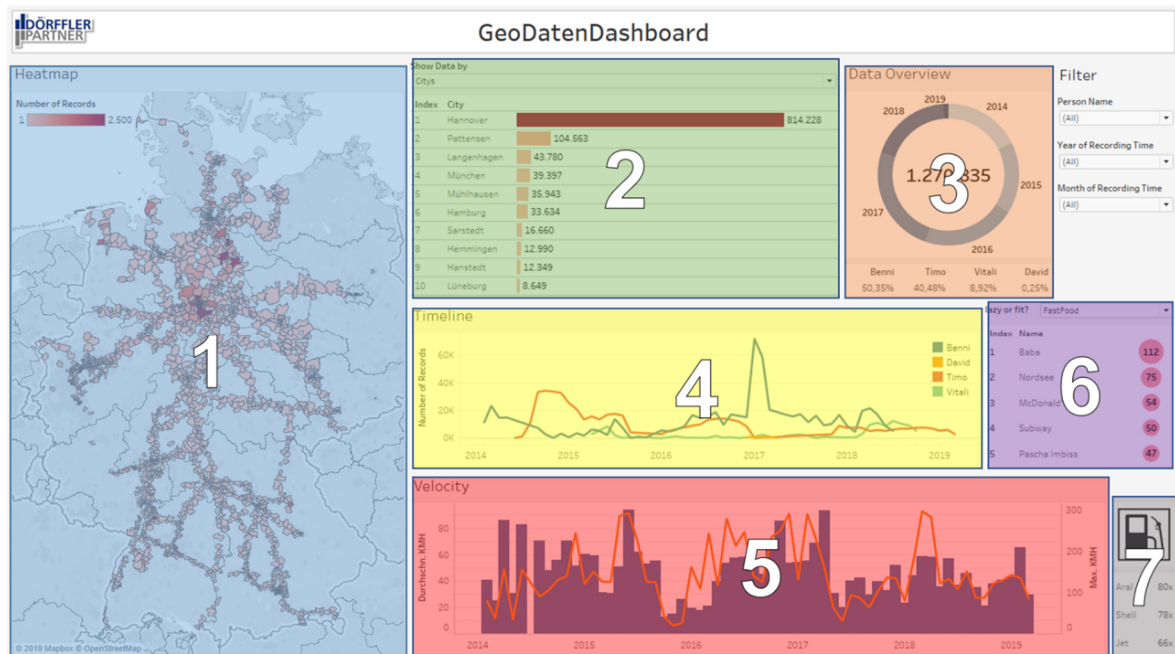


Abbildung 26: Dashboard Zuordnung

Nummer	Kennzahlen
1	Heatmap
2	Citys, Highways, Bundesstraßen, Bundesländer
3	Data Overview
4	Timeline
5	Velocity
6	FastFood, SportsCenter, Cinema
7	Petrol Station

Tabelle 13: Dashboard Zuordnung

3.10.2 Funktionen

Das Dashboard verfügt über drei Gruppen von Funktionen: Actions, Filter und Parameter.

Actions sind Funktionen, welche Kennzahlen auf dem Dashboard ändern, sobald bestimmte Felder angeklickt werden. Eine dieser Actions ist das Anklicken des Dörffler & Partner Logos, wodurch die Homepage <https://www.doerffler.com/> geöffnet wird.

Mit Actions können nur schwierig Werte gegenübergestellt werden, daher wurden die Funktion *Filter* eingefügt. Filter ermöglicht die Multiauswahl von Personen, Jahren und Monaten. Dies verändert jede Kennzahl nach gewählten Filtern und ermöglicht direkte Gegenüberstellungen von Werten.

Parameter bieten dem Dashboard-Nutzer die Funktion, eine vom Ersteller vorgegebene Wahlmöglichkeit auszuwählen. In diesem Dashboard wurden zwei Parameter erstellt. Zum einen der Parameter *Sort Data by*, welcher die Auswahl der Kennzahlen *Citys*, *Highways*, *Bundesstraßen* und *Bundesländer* ermöglicht. Zum anderen der Parameter *lazy or fit?*, welcher die Auswahl der Kennzahlen *FastFood*, *SportsCenter* und *Cinema* ermöglicht.

4 Schwierigkeiten

4.1 Allgemeine Schwierigkeiten

Innerhalb des Teams wurde die Entscheidung getroffen, das Projekt nach einer agilen Projektmanagementmethode umzusetzen. Dazu gehörten in diesem Fall beispielsweise wöchentliche Meetings und ein zusätzliches Meeting alle zwei Wochen mit dem Auftraggeber, um die erzielten Ergebnisse zu präsentieren.

Zur Unterstützung der Organisation innerhalb des Teams wurde Trello.com, ein frei verfügbares Online-Kanbanboard, eingesetzt.

Das Trelloboard fungierte als Backlog für Aufgaben, als Notizbuch und für die Verwaltung von Terminen. Auch die Zielsetzung bezüglich zu ermittelnder KPIs wurde schon im frühen Projektstadium auf dem Board festgehalten.

Der anfängliche Verzicht auf eine Rollenverteilung innerhalb des Teams führte im Projektverlauf dazu, dass eine klare Abgrenzung der Aufgabengebiete fehlte. Die Zuordnung und Umsetzung der Aufgaben wurden in dieser Zeit zumeist in gemeinschaftlicher Gruppenarbeit erledigt. Die Rollenverteilung und die Festlegung der Aufgabengebiete mussten im Verlauf des stetig wachsenden Projekts somit angepasst und verfeinert werden.

Durch die zugewiesenen Rollen ergab sich fortan ein selbstständigeres Arbeiten und kleinere Teilaufgaben wurden von den einzelnen Mitgliedern auch in selbstständiger Arbeit fernab der Gruppenarbeiten erledigt.

Die damit einhergehende Koordination für die verschiedenen Teilaufgaben wurde im Projektverlauf vorteilhafter, da die Rollen und Verantwortlichkeiten respektiert wurden.

Als weitere Schwierigkeit erwiesen sich die zu Anfang festgelegten KPIs, die nicht in vollem Umfang zur gegebenen Zeit umsetzbar gewesen wären. Viele kreative Ideen wurden auf dem Board gesammelt und festgehalten, jedoch ist nur ein Teil davon in das Endprodukt aufgenommen worden. Aufgrund des zeitlichen Rahmens wurde innerhalb des Teams die KPI Entwicklung auf das Wesentliche komprimiert.

4.2 Technische Schwierigkeiten

Der Gruppenkonsens ergab die Festlegung der eingesetzten Software für die Entwicklung und Darstellung der KPIs in einem Dashboard.

Für Abfragen auf die SQL-Datenbank wurden Microsoft SQL Server Management Studio, sowie Azure Data Studio eingesetzt. Diese sind für den privaten Gebrauch frei verfügbar.

Für die Interaktionsmöglichkeiten und Visualisierung der daraus resultierenden KPIs wurde Tableau Desktop verwendet.

Die erste Problematik entstand dabei, eine Lizenz für jedes einzelne Gruppenmitglied und die Gesamtdauer des Projekts zu erhalten. In Verbindung mit einem Professor der Hochschule Hannover wurde dieses Problem jedoch nach absehbarer Zeit gelöst.

Bereits im frühen Projektstadium wurden die Grenzen der Belastbarkeit des SQL Servers überschritten. Joins über verschiedene, insbesondere aber der Tabelle tStandortverlauf, haben große Zeit in Anspruch genommen. Kombinationen von SQL-Funktionen wie STIntersects oder STBuffer, in Verbindung mit den Joins über mehrere Tabellen, vergrößerten das Performanceproblem zusätzlich.

Durch die Problematik ergab sich eine Lösung seitens des Auftraggebers. Die Datenbank wurde fortan in die Azure Cloud von Microsoft transferiert, einem skalierbaren Cloud-Dienst, unter anderem für SQL-Datenbanken. Dies steigerte die Performance der Abfragen und die Erstellung neuer Tabellen, sowie die Befüllung dieser mit Datensätzen.

Allerdings war dies ein iterativer Prozess, indem die Gesamtheit der Daten nicht sofort für die weitere Verarbeitung zur Verfügung stand. Somit entstand ein Flaschenhals; der Fokus der Projektarbeit und auch der Meetings ruhte währenddessen auf theoretischen Inhalten.

4.3 Inhaltliche Schwierigkeiten

Für die Erstellung eines Geodaten-Dashboards, welches als Backend eine SQL Datenbank benutzt, sind fortgeschrittene SQL-Kenntnisse vonnöten. Um ein performantes Dashboard für wiederkehrende Abfragen in Tableau zu erstellen, ist es ratsam, vorab in den Datenbanktabellen vorberechnete Felder oder auch Views anzulegen. Auch die Darstellung und Anordnung, sowie die verschiedenen zur Verfügung stehenden Funktionen für das Dashboard sollten sinnvoll sein.

Eine grundlegende Schwierigkeit bestand darin, die SQL-Kenntnisse zum Erstellen, Befüllen und Joinen der Tabellen aufzufrischen. Grundkenntnisse reichten bei weitem nicht aus, denn das Team musste sich zusätzlich mit dem Aufbau von geografischen Daten in einer Datenbank auseinandersetzen, welche teilweise bereits gegeben waren oder aber auch berechnet werden mussten.

In erster Linie musste ein Verständnis für geografische Daten geschaffen werden. Die spärliche Literaturlauswahl, welche meist nicht in deutscher Sprache vorhanden war, erschwerte das Aufbauen von Wissen in dieser Thematik. Oftmals wurde die Microsoft Dokumentation zum SQL Servermanagementstudio zu Rate gezogen, welche eine ausführliche Hilfestellung zu geografischen Funktionen (STIntersects, STBuffer, ...) bot.

Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, den Aufbau der OSM-Datenbank zu verstehen und diese mit den gegebenen Standortdaten sinnvoll zu verknüpfen. Das OSM-Wiki hat dabei eine gute Hilfestellung geboten, in dem der generelle Aufbau der Datenbanktabellen erklärt ist. Auch die grundsätzlichen Komponenten wie Nodes, Ways oder Relations werden grundlegend erklärt.

Um Abfragen der Datenbank zu beschleunigen, wurden zusätzliche Tabellen angelegt, wie Beispielsweise eine Autobahn-, oder Adresstabelle. Dies hatte den Vorteil, die Joins über diverse Datenbanktabellen zu minimieren und somit die Performance zu steigern.

5 Weiterentwicklungspotential

Mit dem bestehenden Dashboard lassen sich bereits viele verschiedene Kennzahlen messen, filtern und analysieren. Dennoch verfügt es über Weiterentwicklungspotential, das durch den Einbau von zusätzlichen KPIs und Funktionen genutzt werden könnte, um die Analysen zukünftig zu erweitern und zu verbessern.

Eine Möglichkeit das Dashboard zu erweitern, ist das Hinzufügen weiterer KPIs, wie zum Beispiel ...

- ...die Messung von gemeinsamen Bewegungen und Aufenthalten verschiedener Personen, um zu erkennen, welche Person mit wem am meisten Zeit verbringt.
- ... die zurückgelegte Wegstrecke pro Tag und Uhrzeit, um zu erkennen, wer sich wann und wieviel bewegt.
- ...das Vorhersagen von zukünftigen Bewegungsdaten.
- ...die Bestimmung von Homebases, also Orten wie Zuhause und Arbeitsplatz, durch Analyse von häufig auftretenden Standorten zu bestimmten Uhrzeiten.

Zusätzlich könnten die KPIs um Drilldown Funktionen erweitert werden, sodass beim Klick ins Dashboard nicht nur nach der ausgewählten KPI gefiltert wird, sondern auch spezielle KPIs mit detaillierteren Informationen zur entsprechenden Auswahl erscheinen.

Des Weiteren kann die Story Funktion von Tableau genutzt werden, um gewonnenes Wissen zu einem bestimmten Kontext für weitere Personen anschaulich aufzubereiten. In unserem Fall könnte zum Beispiel eine Autofahrt in den Urlaub als Story festgehalten werden, wobei interessante Fakten und Zusammenhänge zur Fahrt in einer Reihe von Visualisierungen dargestellt werden.

6 Fazit

Die Gruppenarbeit wurde von allen Mitgliedern insgesamt als positive Erfahrung wahrgenommen. Trotz dessen, dass alle Mitglieder überwiegend an unterschiedlichen Schwerpunkten des Projekts gearbeitet haben, wurden die schwerwiegenden Probleme in der Regel im gesamten Team besprochen und wichtige Entscheidungen gemeinsam getroffen, wodurch das Verständnis aller, für die entsprechenden Themenfelder - allem voran der technischen Implementierung - gefördert und -fordert wurde.

Die Koordination der Gruppe, hauptsächlich in Bezug auf die Terminvergabe für Meetings und die individuelle Aufgabenverteilung, ging reibungslos von statten. Auch die Motivation der einzelnen Teammitglieder ließ mit der Zeit nicht nach – im Gegenteil: Mit fortschreitender Annäherung an das Endergebnis wurde die Gruppe zunehmend zielstrebig und effizienter in ihrer Arbeitsweise, wodurch sich eine höhere Produktivität und damit einhergehende Befriedigung einstellte, die uns in eine Aufwärtsspirale brachte.

Mit Timo Cirkel als Dozenten und externem Kooperationspartner haben wir wahrlich einen Glückstreffer gelandet, nicht zuletzt, weil er vor nicht allzu langer Zeit denselben Studiengang abgeschlossen hat und wir uns auch dadurch gut mit ihm identifizieren konnten. Nur durch seinen Einsatz für das Projekt inner- und außerhalb seiner eigentlichen Arbeitszeit sowie die fortwährende „Nachhilfe“ im SQL-Bereich konnten wir den Fortschritt auf technischer und fachlicher Ebene machen, den wir letztendlich gemacht haben. Sowohl die flache Hierarchiestruktur, als auch die fachliche und persönliche Kommunikation während der gesamten Projektlaufzeit haben das Arbeitsklima sehr angenehm gemacht und oft aus einem „Müssen“ ein „Wollen“ gemacht.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir es sehr geschätzt haben, mit einer so kompetenten Führungsperson in einem interessanten Themengebiet zusammenzuarbeiten und uns weiterzuentwickeln. Mit dem Projektergebnis sind wir zufrieden.

Literaturliste

Aitchison, A., (2012), *Pro Spatial with SQL Server 2012*, 1. Aufl., New York City, Springer Verlag.

Bivand, R., Pebesma, E., Gómez-Rubio, V., (2008) *Applied Spatial Data Analysis with R*, 1. Aufl., New York City, Springer Verlag.

de Lange, N., (2013), *Geoinformatik – in der Theorie und Praxis*, 3. Aufl., Berlin, Springer Verlag.

Hannig, Y., Jing G., Chuanlu, L., Fuling, B., Tisinee, S., (2018), *Geo-Spatial Knowledge and Intelligence*, 1. Aufl., Singapur, Springer Verlag.

Konopasek, K., (2018), *SQL Server 2017: Der Schnelle Einstieg*, 1. Aufl., Carl Hanser Verlag

Panther, R. (2014): *SQL-Abfragen optimieren- Was Entwickler über Performance wissen müssen schnell + kompakt*, entwickler.press.

Erklärung zur Ordnungsgemäßen Erstellung

Wir versichern, dass die vorliegende Arbeit mit dem Titel *Geo-Daten-Dashboard* von uns selbstständig, ohne Hilfe Dritter und ausschließlich unter Verwendung der angegebenen Quellen angefertigt wurde. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, haben wir als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form, auch nicht in Teilen, keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Benjamin Klatt

Timo Kwohl

Simon Langer

Tabindha Malik

Nurseda Simsek

Lorenz Widmer